

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR iCEV
Bacharelado em Engenharia de Software

Lauan Matheus

**Monitoramento de vibração de baixo custo para
manutenção preditiva: aquisição e detecção
embarcada de anomalias em motores**

Teresina – PI

2026

Lauan Matheus

**Monitoramento de vibração de baixo custo para manutenção
preditiva: aquisição e detecção embarcada de anomalias em
motores**

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado
em Engenharia de Software do Instituto de En-
sino Superior iCEV, como requisito parcial para
a obtenção do título de Bacharel em Engenharia
de Software.

Instituto de Ensino Superior iCEV
Bacharelado em Engenharia de Software

Orientador: [Nome do orientador]

Teresina – PI

2026

Lauan Matheus

Monitoramento de vibração de baixo custo para manutenção preditiva: aquisição e detecção embarcada de anomalias em motores

Monografia apresentada ao curso de Bacharelado em Engenharia de Software do Instituto de Ensino Superior iCEV, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Trabalho aprovado. Teresina – PI, [dia] de [mês] de 2026:

[Nome do orientador]

Orientador

[Nome do membro da banca]

Convidado 1

[Nome do membro da banca]

Convidado 2

Teresina – PI

2026

Resumo

A manutenção preditiva de máquinas rotativas por análise de vibração é normalizada, e o obstáculo à sua adoção é o custo de instrumentação, que restringe a cobertura aos ativos críticos. Nós sensores de baixo custo respondem a esse obstáculo, mas a literatura que os propõe raramente declara a banda e o piso de ruído que sustentam o desempenho reportado. Este trabalho determina o que a cadeia de medição especificada para um dispositivo dessa classe — acelerômetro de consumo com taxa de amostragem de 1 kHz, microcontrolador de baixo consumo, enlace de longo alcance e invólucro impresso em polímero — permite medir, e calibra o estágio de decisão de modo que o desempenho seja verificável no ponto de operação pretendido. O método constrói condições de referência cujo resultado correto decorre de solução analítica ou de definição normativa, submete-as à cadeia proposta e mede o desvio. Os resultados têm três procedências, declaradas individualmente: sinal sintetizado, dado real de bancada decimado em *software* e modelagem sobre as especificações de projeto. Em dado real, a 2% de falso alarme medido, a detecção é de $75,0\% \pm 3,5\%$ em desbalanceamento, entre 14,8% e 20,7% em defeito de rolamento puro e entre 5,0% e 7,2% em desalinhamento. Em sinal sintetizado, três das decisões de estimação examinadas alteram os resultados por margens maiores que o efeito físico investigado: a integração no domínio do tempo erra o indicador normativo em 73% sem viés e em 716% sob viés contido na especificação do sensor, enquanto a integração no domínio da frequência o recupera exatamente; a política de limiar padrão do detector marca 42,1% da operação normal como anomalia, contra 1,4% sob limiar calibrado; e a partição aleatória de janelas infla a acurácia em cerca de 36 pontos percentuais frente à partição por ensaio. Por modelagem, a frequência de montagem do conjunto situa-se em 557 Hz, dentro da banda de medição, e o invólucro mantém a eletrônica abaixo de todos os limites em operação; o limite térmico que restringe é o de carga da bateria, e somente durante a carga. Conclui-se que a cadeia sustenta a detecção de desbalanceamento sob falso alarme fixado e não sustenta diagnóstico de defeito de rolamento, e que a contribuição verificável de um dispositivo dessa classe está no estágio de decisão, desde que o estágio de aquisição esteja declarado. As conclusões valem para a cadeia especificada, e não para o desempenho do dispositivo montado em operação industrial: a construção do protótipo e seu ensaio em ambiente real constituem a etapa seguinte.

Palavras-chave: manutenção preditiva; análise de vibração; detecção de anomalia; sistemas embarcados; instrumentação de baixo custo.

Abstract

Vibration-based predictive maintenance of rotating machinery is a standardised practice, and the obstacle to its adoption is the cost of instrumentation, which restricts coverage to critical assets. Low-cost sensor nodes address this obstacle, but the literature proposing them rarely declares the measurement bandwidth and noise floor that underpin the reported performance. This work determines what the measurement chain specified for a device of this class — a consumer-grade accelerometer sampling at 1 kHz, a low-power microcontroller, a long-range radio link and a polymer printed enclosure — is able to measure, and calibrates the decision stage so that performance is verifiable at the intended operating point. The method builds reference conditions whose correct result follows from an analytical solution or from a normative definition, submits them to the proposed chain and measures the deviation. Results have three provenances, declared individually: synthesised signal, real test-rig data decimated in software, and modelling over design specifications. On real data, at a measured 2% false alarm rate, detection reaches 75.0% $\pm$ 3.5% for imbalance, between 14.8% and 20.7% for pure bearing faults and between 5.0% and 7.2% for misalignment. On synthesised signals, three of the estimation decisions examined alter the results by larger margins than the physical effect under investigation: time-domain integration misses the normative indicator by 73% without bias and by 716% under a bias within the sensor specification, whereas frequency-domain integration recovers it exactly; the detector's default thresholding policy flags 42.1% of normal operation as anomalous, against 1.4% under a calibrated threshold; and random window partitioning inflates accuracy by roughly 36 percentage points relative to partitioning by test run. From modelling, the assembly mounting frequency falls at 557 Hz, inside the measurement band, and the enclosure keeps the electronics below every limit during operation; the binding thermal limit is the battery's charging limit, and only while charging. We conclude that the chain supports imbalance detection under a fixed false alarm rate and does not support bearing fault diagnosis, and that the verifiable contribution of a device of this class lies in the decision stage, provided the acquisition stage is declared. The conclusions hold for the specified chain, not for the performance of the assembled device in industrial operation: building the prototype and testing it in a real environment constitute the next stage.

Keywords: predictive maintenance; vibration analysis; anomaly detection; embedded systems; low-cost instrumentation.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Circuito de condicionamento e aquisição	45
Figura 2 – Placas de circuito impresso geradas, versões v1 e v2	47
Figura 3 – Rede de distribuição de alimentação	48
Figura 4 – Cadeia do sistema e estado de implementação de cada elo	49
Figura 5 – Comparação entre arquiteturas topológicas	49
Figura 6 – O limite de banda descarta a evidência de defeito de rolamento	51
Figura 7 – O caminho elástico coloca a frequência de montagem dentro da banda	53
Figura 8 – Transmissibilidade do caminho de montagem e margem de fadiga	54
Figura 9 – Formas modais da placa e do caminho de montagem	55
Figura 10 – Quatro escolhas metodológicas alteram os resultados mais que o efeito medido	56
Figura 11 – O invólucro isola a eletrônica da carcaça	58
Figura 12 – Perfil de temperatura e transiente da parede da cavidade	58
Figura 13 – Campo de temperatura em corte	59
Figura 14 – Cadeia de comunicação exercitada por simulação de meio	60

Lista de tabelas

Tabela 1	– Características do acelerômetro do MPU6050 relevantes para medição de vibração (InvenSense, 2011; InvenSense, 2012).	26
Tabela 2	– Banda e atraso do filtro passa-baixas digital do acelerômetro do MPU6050, por configuração do campo DLPF_CFG, com taxa de saída de 1 kHz (InvenSense, 2012).	26
Tabela 3	– Limites entre zonas de avaliação, em velocidade eficaz de banda larga (mm/s), para máquinas industriais (ISO/TC 108/SC 2, 2022). Grupo 1: potência acima de 300 kW, ou máquinas elétricas com altura de eixo de pelo menos 315 mm. Grupo 2: potência de 15 kW a 300 kW, ou máquinas elétricas com altura de eixo entre 160 e 315 mm.	27
Tabela 4	– Cadeia de geração do hardware e verificação automática de cada etapa. . . .	47
Tabela 5	– Detecção por modo de falha a 2 % de falso alarme medido, em dado real decimado (^M). Desvio entre partições onde registrado. As duas classes de rolamento correspondem à condição sem massa de desbalanceamento sobreposta.	52
Tabela 6	– Velocidade eficaz por variante de integração, contra o valor analítico exato (^S). .	54

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ADC conversor analógico-digital.

ASA acrilonitrila estireno acrilato.

AUC área sob a curva (*Area Under the Curve*).

BPFI frequência de passagem de esferas na pista interna (*Ball Pass Frequency, Inner race*).

BPFO frequência de passagem de esferas na pista externa (*Ball Pass Frequency, Outer race*).

CRC verificação cíclica de redundância (*Cyclic Redundancy Check*).

DFT transformada discreta de Fourier (*Discrete Fourier Transform*).

DLPF filtro passa-baixas digital (*Digital Low-Pass Filter*).

DRC verificação de regras de projeto (*Design Rules Check*).

ERC verificação de regras elétricas (*Electrical Rules Check*).

FFT transformada rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*).

FPR taxa de falso alarme (*False Positive Rate*).

IMU unidade de medição inercial (*Inertial Measurement Unit*).

ISO Organização Internacional de Normalização (*International Organization for Standardization*).

LoRa modulação de longo alcance e baixa potência (*Long Range*).

MEMS sistemas microeletromecânicos (*Micro-Electro-Mechanical Systems*).

NTC termistor de coeficiente de temperatura negativo.

pAUC área parcial sob a curva, restrita a uma faixa de falso alarme.

PCB placa de circuito impresso (*Printed Circuit Board*).

PDN rede de distribuição de alimentação (*Power Delivery Network*).

PR-AUC área sob a curva de precisão e revocação.

RMS valor eficaz (*Root Mean Square*).

ROC característica de operação do receptor (*Receiver Operating Characteristic*).

SF fator de espalhamento (*Spreading Factor*).

SRAM memória estática de acesso aleatório (*Static Random-Access Memory*).

TinyML aprendizado de máquina em dispositivos de recursos limitados.

TPR taxa de detecção (*True Positive Rate*).

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Lista de Símbolos

Descritores e avaliação

α	Limite superior da faixa de falso alarme na área parcial	
β	Limite superior de falso alarme da área parcial	
κ	Curtose do sinal na janela	
AUC_α	Área parcial sob a curva ROC, acumulada até α	
ψ	Tamanho da subamostra de cada árvore	
σ	Desvio-padrão do sinal na janela	m/s ²
$c(\psi)$	Comprimento médio de caminho para subamostra de ψ pontos	
$h(x)$	Comprimento do caminho de isolamento de x	
N	Número de amostras na janela	
q	Risco alvo na calibração de limiar por valores extremos	
$s(x, \psi)$	Escore de anomalia do Isolation Forest	
$s(x, n)$	Escore de anomalia do Isolation Forest	
x_{rms}	Valor eficaz do sinal na janela	m/s ²

Modelo mecânico e térmico

ℓ	Lado externo da seção tubular	m
$\mathcal{D}$	Rigidez flexional da placa	N m
ν	Coefficiente de Poisson	
ζ	Razão de amortecimento	
A	Área da seção resistente	m ²
a	Raio da placa circular	m
E	Módulo de elasticidade	Pa
f_n	Frequência natural de montagem do conjunto	Hz
h	Espessura da base	m

I	Momento de inércia da seção tubular quadrada	m^4
k	Rigidez equivalente do caminho de transmissão	N/m
k_{base}	Rigidez da base, placa circular engastada	N/m
k_{corpo}	Rigidez do corpo, viga tubular engastada	N/m
k_{res}	Rigidez do ressalto de centragem, compressão axial	N/m
L	Comprimento do elo	m
R	Resistência térmica	K/W
r	Razão entre frequência de excitação e frequência natural	
R_{th}	Resistência térmica do caminho condutivo	K/W
$T(r)$	Transmissibilidade de base	
t	Espessura da parede tubular	m

Modelo de sinal e aquisição

Δf	Resolução em frequência da DFT	Hz
δ_i	Desvio aleatório que modela o escorregamento das esferas	s
θ	Ângulo de contato do rolamento	rad
$\varepsilon(t)$	Ruído gaussiano branco	m/s^2
φ_k	Fase da k -ésima harmônica	rad
ζ_d	Taxa de amortecimento do impacto	1/s
$a(t)$	Aceleração simulada	m/s^2
A_k	Amplitude da k -ésima harmônica da rotação	m/s^2
D	Amplitude do impacto do defeito	m/s^2
d	Diâmetro da esfera	mm
D_p	Diâmetro primitivo do rolamento	mm
f_r	Frequência de rotação do eixo	Hz
f_s	Taxa de amostragem	Hz
f_{ap}	Frequência aparente sob subamostragem sem filtro	Hz

f_{res}	Frequência da ressonância estrutural excitada	Hz
N_b	Número de esferas do rolamento	
t_i	Instante do i -ésimo impacto	s
T_s	Duração de um símbolo LoRa	s
$u(\cdot)$	Degrau unitário	
v_{rms}	Velocidade eficaz de banda larga, indicador normativo	mm/s

Sumário

	Lista de abreviaturas e siglas	7
	Lista de Símbolos	9
1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Objetivo	17
1.1.1	Objetivo geral	17
1.1.2	Objetivos específicos	17
1.2	Metodologia	17
1.3	Estrutura do Trabalho	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Manutenção de máquinas rotativas	19
2.2	Fundamentos de vibração mecânica	20
2.2.1	Deslocamento, velocidade e aceleração	20
2.2.2	Descritores escalares de um sinal	20
2.2.3	Sistema de um grau de liberdade e ressonância	21
2.2.3.0.1	Aplicação ao dispositivo estudado.	21
2.3	Assinaturas de falha em máquinas rotativas	22
2.3.1	Defeitos síncronos com a rotação	22
2.3.2	Defeitos em rolamentos	22
2.4	Aquisição e processamento digital de sinais	23
2.4.1	Amostragem, frequência de Nyquist e rebatimento	23
2.4.1.0.1	Aplicação ao dispositivo estudado.	24
2.4.2	Análise espectral	24
2.4.3	Integração de aceleração para velocidade	24
2.5	Transdutores de vibração	25
2.5.1	Acelerômetros piezoelétricos e MEMS	25
2.5.2	O acelerômetro MPU6050	25
2.6	Avaliação normativa da severidade de vibração	27
2.7	Deteção de anomalias	28
2.7.1	Paradigmas de aprendizado	28
2.7.2	Isolation Forest	28
2.7.3	Limiar de decisão e taxa de falso alarme	29
2.8	Avaliação de detectores	30
2.8.1	Matriz de confusão e taxas derivadas	30

2.8.2	Curva ROC, área sob a curva e área parcial	30
2.8.3	Validação cruzada e vazamento de informação	31
2.9	Sistemas embarcados para monitoramento	31
2.10	Comunicação de longo alcance: LoRa	32
2.10.0.1	Aplicação ao dispositivo estudado.	33
2.11	Transferência de calor e limites térmicos	33
2.12	Síntese do capítulo	34
3	TRABALHOS RELACIONADOS	35
3.1	Método da revisão	35
3.2	Aquisição: banda, ruído e detectabilidade de defeito de rolamento	35
3.3	Normalização: o que a norma exige do instrumento e da estimativa	36
3.4	Estimação: detector, limiar, métrica e protocolo	37
3.4.1	A escolha do detector não tem consenso	37
3.4.2	O limiar padrão não é calibração	38
3.4.3	A métrica e o protocolo de validação	38
3.5	Implantação: nós comparáveis, invólucro e energia	39
3.5.1	O que a literatura de nós de baixo custo autoriza concluir	39
3.5.2	Invólucro e caminho mecânico	39
3.5.3	Energia e margem térmica	40
3.6	Síntese	40
3.6.1	O que a literatura sustenta	40
3.6.2	O que a literatura contesta	40
3.7	Lacunas identificadas	41
4	DESENVOLVIMENTO E MÉTODOS	43
4.1	Delimitação	43
4.2	Modelo de sinal e cadeias de aquisição	43
4.2.1	Sinal sintetizado	43
4.2.2	Três cadeias comparadas sobre o mesmo sinal	44
4.2.3	Dado real decimado	44
4.3	Conversão normativa e estágio de decisão	45
4.4	Projeto mecânico e térmico	46
4.5	Geração e verificação do hardware	46
4.6	Firmware e estado de implementação	47
4.7	Comunicação e recepção	48
5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	50
5.1	Procedência dos resultados	50
5.2	O que a aquisição permite medir	50

5.2.1	A banda do sensor descarta a evidência de defeito de rolamento	50
5.2.2	O que o dispositivo detecta, por modo de falha	51
5.2.3	O invólucro filtra o sinal antes que ele alcance o sensor	52
5.3	O que a estimação decide	53
5.3.1	A norma exige velocidade, e a integração precisa ser feita na frequência . . .	53
5.3.2	O limiar padrão produz falso alarme incompatível com operação	54
5.3.3	A métrica global não caracteriza o ponto de operação	55
5.3.4	O protocolo de validação infla a acurácia	56
5.4	O que a implantação impõe	56
5.4.1	A carga da bateria, e não o invólucro, define a margem térmica	56
5.4.2	O enlace impõe um compromisso entre alcance e autonomia	57
5.5	Confronto com a literatura	59
5.5.1	Convergências	59
5.5.2	Fragilidades desta análise	60
5.5.3	Escolhas de hardware contestadas	61
6	CONCLUSÕES	62
6.1	O que a aquisição permite medir	62
6.2	O que a estimação decide	63
6.3	O que a implantação impõe	64
6.4	Alcance dos resultados	64
6.5	Trabalho futuro	65
	REFERÊNCIAS	67
	APÊNDICES	71
	APÊNDICE A – REGISTRO DE VERIFICAÇÃO DO HARDWARE	72
A.1	Correções no esquemático e defeitos corrigidos	72
A.2	Defeitos abertos	72
A.3	Limitações declaradas das análises	73
	APÊNDICE B – PRÁTICAS DE SISTEMAS CRÍTICOS APLICADAS	
	AO FIRMWARE	74
B.1	Escalas de criticidade	74
B.2	Mecanismos adotados	74
B.3	Limite conhecido das práticas adotadas	75

1 Introdução

A manutenção preditiva de máquinas rotativas por análise de vibração é uma prática normalizada. A norma ISO 20816-3:2022 estabelece faixas de severidade a partir da velocidade eficaz de vibração de banda larga e define os limites que separam operação aceitável de operação inaceitável para máquinas industriais acima de 15 kW, com rotação entre 120 e 30 000 r/min. Para essa medição, a norma exige do instrumento resposta plana em faixa de *ao menos* 10 Hz a 1000 Hz (ISO/TC 108/SC 2, 2022). O procedimento é consolidado, e o obstáculo à sua adoção não é metodológico: é de custo de instrumentação. Acelerômetros piezoelétricos com a banda exigida para diagnóstico, seus condicionadores e os analisadores associados restringem a cobertura aos ativos considerados críticos, e deixam sem instrumentação a maior parte do parque de motores de uma planta.

A resposta que a literatura recente oferece a esse obstáculo é o nó sensor de baixo custo: uma unidade de medição inercial MEMS acoplada a um microcontrolador de baixo consumo, com detecção de anomalia executada no próprio dispositivo e enlace de rádio de longo alcance para telemetria. A viabilidade computacional dessa arquitetura está estabelecida. O algoritmo Isolation Forest (LIU; TING; ZHOU, 2008) treina e executa dentro de um ESP32 (ANTONINI et al., 2023), existem variantes desenhadas para reduzir seu custo em TinyML (BARBARIOL; SUSTO, 2022), e a combinação de microcontrolador, acelerômetro MEMS de consumo e detecção não supervisionada já foi demonstrada em manutenção preditiva de baixo custo (KOLOK et al., 2025). O que a viabilidade computacional não resolve — e é o ponto de partida deste trabalho — é a questão anterior: o que uma cadeia de medição dessa classe efetivamente permite medir.

Essa questão tem uma ordem de precedência que organiza todo o restante. Primeiro vem a aquisição: piso de ruído, banda passante e caminho mecânico entre a fonte de vibração e o elemento sensor. Nenhuma decisão posterior recupera informação que o sensor não coletou. Depois vem a estimacão, que decide o que se faz com a informação disponível: a política de limiar, a métrica de desempenho e o protocolo de validação. Por último vem a implantação — energia, comportamento térmico e invólucro —, que determina por quanto tempo o dispositivo continua operando. Os três elos são encadeados, e um erro no primeiro não é compensável nos seguintes.

É contra essa cadeia que se identifica a lacuna. A literatura de vibração embarcada é forte no primeiro elo e frágil no segundo. Sobre aquisição, há consenso quantitativo: nenhum estudo de adequação de sensor revisado testou dispositivo com limite superior abaixo de 1500 Hz (ALBARBAR et al., 2008), e os grupos que se propõem a diagnosticar defeito de rolamento com MEMS escolhem sensores de dezenas de quilohertz (LANDI et al., 2023; JAKOBSEN, 2024), porque a assinatura do defeito viaja modulada em uma portadora de alta frequência (RANDALL; ANTONI, 2011; ANTONI, 2007). Sobre estimacão, ao contrário, o

registro é lacunar. O escore do Isolation Forest tem 0,5 como referência interpretativa, e não como corte calibrado (LIU; TING; ZHOU, 2008); a implementação de referência transporta essa interpretação para um deslocamento fixo, sem alterar o ranqueamento (scikit-learn developers, 2026); e os trabalhos que reportam bom desempenho com o detector abandonam o padrão sem que a política adotada seja submetida a varredura (ANTONINI et al., 2023; BRITO et al., 2022). Não se localizou, entre os trabalhos que executam o detector em microcontrolador, nenhum que variasse o parâmetro de contaminação sobre a mesma base e reportasse a fração de operação normal marcada como anomalia, nem taxa de falso alarme publicada para detector treinado no próprio dispositivo — que é justamente o modo de operação exigido de uma máquina sem histórico rotulado. Soma-se a isso uma fragilidade de protocolo com efeito documentado: janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem, e sua divisão aleatória entre treino e teste permite que o modelo identifique o ensaio em vez da falha. Varejão et al. (2025) denominam o fenômeno *similarity bias* e relatam que, de 41 estudos revisados sobre uma base de referência consolidada, 40 adotaram delineamento suscetível a ele.

Este trabalho ocupa essa lacuna com uma tese delimitada. Uma cadeia de medição de baixo custo, com banda e piso de ruído declarados, sustenta a detecção de desbalanceamento sob taxa de falso alarme fixada, mas não sustenta diagnóstico de defeito de rolamento; e a contribuição verificável de um dispositivo dessa classe está no segundo elo da cadeia — limiar calibrado por risco alvo, métrica avaliada no ponto de operação e protocolo de validação sem vazamento entre ensaios —, contribuição que só é válida se o primeiro elo estiver declarado em vez de disfarçado. O objeto de estudo é o Kaelix, um dispositivo que combina acelerômetro MPU6050, microcontrolador ESP32-S3, enlace LoRa e invólucro em ASA impresso por deposição, com detecção de anomalia embarcada e rotulagem de severidade pela norma.

A validade dessa tese depende de que se declare a procedência de cada resultado, e ela não é uniforme. Os resultados de detecção por modo de falha provêm de dado real: sinais de uma bancada instrumentada, adquiridos a 50 kHz e submetidos a decimação controlada em *software* para emular a banda do dispositivo. O que é modelado, nesse caso, não é o sinal, é a aquisição. Os resultados sobre banda, integração, limiar, métrica e protocolo de validação provêm de sinal sintetizado, cuja resposta correta é conhecida, e sustentam relações entre métodos, não desempenho em máquina. Os resultados de análise mecânica e térmica provêm de modelagem computacional sobre as especificações de projeto, tomadas como dadas. **E a cadeia física do próprio dispositivo não foi verificada: nenhum ensaio físico foi conduzido e nenhuma medição de campo alimenta os modelos, uma vez que a construção do protótipo e seu ensaio em ambiente real constituem a etapa seguinte deste trabalho.** Essa distinção restringe uma afirmação específica e é declarada aqui por isso: **os resultados sustentam conclusões sobre o que a cadeia de aquisição especificada permite medir, e não sobre o desempenho do dispositivo montado em operação industrial.** As duas coisas serão mantidas separadas ao longo do texto, e cada resultado indicará de qual das três origens provém.

1.1 Objetivo

1.1.1 Objetivo geral

Determinar o que a cadeia de medição de vibração especificada para o Kaelix permite medir, e calibrar o estágio de decisão do detector embarcado de modo que o desempenho reportado seja verificável no ponto de operação pretendido.

1.1.2 Objetivos específicos

Dentro desse objetivo geral, encontram-se como metas específicas:

- Quantificar a perda de contraste do indicador de defeito de rolamento entre a cadeia de referência e a cadeia truncada do dispositivo, e verificar se o delineamento permite atribuir essa perda à banda ou ao método de demodulação;
- Determinar o método de integração de aceleração para velocidade compatível com a norma, e quantificar o erro dos métodos alternativos contra um sinal cuja integral é conhecida analiticamente (BRANDT; BRINCKER, 2014; ISO/TC 108/SC 2, 2022);
- Medir a taxa de falso alarme produzida pela política de limiar padrão do Isolation Forest e o efeito do parâmetro de contaminação sobre ela;
- Comparar o desempenho do detector sob divisão aleatória por janela e sob divisão por ensaio, e quantificar a inflação de acurácia atribuível ao vazamento de assinatura de montagem;
- Avaliar, por modelagem, a resposta modal e a margem térmica do conjunto invólucro-sensor-fixação, e identificar qual componente impõe o limite de operação;
- Declarar, para cada questão levantada, se ela foi respondida por medição, por modelagem ou se permanece dependente de ensaio físico.

1.2 Metodologia

A estratégia adotada é comum às questões investigadas: construir uma condição de referência cujo resultado correto decorre de solução analítica ou de definição normativa, submetê-la à cadeia de medição proposta e medir o desvio introduzido pela configuração do projeto. Quando a resposta certa é conhecida de antemão, um erro de implementação não consegue se esconder atrás de um resultado plausível.

O trabalho se desenvolve em quatro etapas. A primeira é a revisão da literatura, organizada por eixos correspondentes aos elos da cadeia descrita, com verificação de cada referência em

fonte primária e registro explícito das lacunas encontradas, incluindo aquelas que a própria verificação derrubou. A segunda é a caracterização da aquisição: um sinal sintetizado com resposta conhecida é submetido à cadeia de referência e à cadeia truncada, e os descritores extraídos são comparados entre elas; em paralelo, sinais de bancada adquiridos em alta taxa são decimados de forma controlada para emular a banda do dispositivo e medir a detecção por modo de falha. A terceira é a calibração do estágio de decisão, na qual a política de limiar é avaliada por varredura, o desempenho é reportado no ponto de operação de baixa taxa de falso alarme e o protocolo de validação é submetido à divisão por ensaio. A quarta é a verificação de implantação, por modelagem mecânica e térmica do conjunto montado a partir das especificações de projeto.

Duas decisões metodológicas atravessam as quatro etapas. A primeira é a rastreabilidade: cada resultado é acompanhado da indicação de sua origem — sinal sintetizado, dado real decimado ou modelagem sobre especificação — e os artefatos que o produzem, dados intermediários e código de geração, são mantidos versionados e regeneráveis. A exceção são os resultados de treino sobre dado real, que não têm artefato versionado próprio e exigem nova execução do treino para serem reproduzidos (Seção 4.2). A segunda é o registro do que não foi verificado. As questões levantadas que dependem de ensaio físico ou de consulta regulatória são enunciadas, mantidas abertas e associadas à afirmação cujo alcance elas restringem, em vez de omitidas. Esse registro é parte do método, e não uma ressalva sobre ele.

1.3 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 1 apresentou o contexto, a lacuna identificada, a tese defendida e a procedência dos resultados que a sustentam. O Capítulo 2 apresenta os conceitos em que o trabalho se apoia: vibração de máquinas rotativas e suas assinaturas de falha, aquisição e processamento de sinais, avaliação normativa de severidade, detecção de anomalias e sua avaliação, e as restrições de um dispositivo embarcado. O Capítulo 3 revisa a literatura por eixos, seguindo a ordem de precedência da cadeia de medição, e consolida o que a literatura sustenta, o que ela contesta e quais lacunas permanecem abertas. O Capítulo 4 descreve o desenvolvimento do dispositivo: a cadeia de aquisição, o detector embarcado, o projeto de hardware e a arquitetura de comunicação e recepção. O Capítulo 5 apresenta os resultados e os confronta com a literatura revisada, organizado pela ordem de precedência da cadeia: primeiro o que a aquisição permite medir, depois o que a estimação decide com a informação disponível e, por fim, o que a implantação impõe como limite de operação. O Capítulo 6 reúne as conclusões, delimita seu alcance e enuncia o trabalho futuro decorrente das questões mantidas em aberto.

2 Fundamentação teórica

Este capítulo apresenta os conceitos sobre os quais o restante do trabalho se apoia. A ordem de exposição acompanha o percurso da informação no dispositivo estudado: parte do fenômeno físico — a vibração de uma máquina rotativa e as assinaturas que cada tipo de falha deixa nela —, passa pela conversão desse fenômeno em sequência de números, pelos critérios com que a norma avalia a severidade da vibração e pelos métodos com que um algoritmo decide se a máquina se afastou da operação normal, e termina nas restrições de um equipamento embarcado: comunicação sem fio, energia e temperatura. Ao final de cada seção, o conceito é aplicado ao dispositivo estudado, de modo que os números usados nos capítulos seguintes possam ser refeitos a partir daqui.

2.1 Manutenção de máquinas rotativas

A manutenção de equipamentos industriais é usualmente classificada em três estratégias, distinguidas pelo momento em que a intervenção ocorre (MOBLEY, 2002). Na manutenção *corretiva*, o equipamento opera até falhar e só então é reparado; o custo de planejamento é nulo, mas a falha ocorre em momento não escolhido e pode danificar componentes que estavam íntegros. Na manutenção *preventiva*, a intervenção ocorre em intervalos fixos de tempo ou de uso, definidos a partir da vida média esperada dos componentes; a falha inesperada torna-se menos frequente, mas componentes em bom estado são substituídos sem necessidade, e falhas que ocorrem antes do intervalo continuam não detectadas. Na manutenção *preditiva*, ou baseada em condição, a intervenção é decidida pelo estado medido do equipamento: acompanha-se uma grandeza física que reflete sua condição e intervém-se quando ela indica degradação.

Jardine, Lin e Banjevic (2006) descrevem um programa de manutenção baseada em condição em três etapas: aquisição de dados, processamento dos dados e tomada de decisão de manutenção. A divisão é útil porque separa problemas de natureza distinta. A aquisição é um problema de instrumentação: que grandeza medir, com que sensor, em que ponto da máquina e com que taxa. O processamento é um problema de tratamento de sinais: como extrair, dos dados brutos, indicadores que respondam à condição do equipamento. A decisão é um problema de classificação ou de detecção: a partir desses indicadores, decidir se a condição exige intervenção. Os capítulos seguintes adotam uma divisão análoga, em que a qualidade de cada etapa limita a das seguintes.

Entre as grandezas empregadas no monitoramento de máquinas rotativas, a vibração é a mais difundida, porque a maior parte dos defeitos mecânicos — desbalanceamento, desalinhamento, folga, desgaste de rolamentos e de engrenagens — altera as forças dinâmicas no interior da máquina, e essas forças se transmitem à carcaça, onde podem ser medidas sem interromper a

operação (RANDALL, 2011).

2.2 Fundamentos de vibração mecânica

2.2.1 Deslocamento, velocidade e aceleração

Vibração é o movimento oscilatório de um ponto em torno de uma posição de equilíbrio. O movimento pode ser descrito por três grandezas relacionadas: o deslocamento $x(t)$, a velocidade $v(t) = dx/dt$ e a aceleração $a(t) = dv/dt$. Para um movimento senoidal de frequência f e amplitude de deslocamento X , com $\omega = 2\pi f$,

$$x(t) = X \sin(\omega t), \quad v(t) = \omega X \cos(\omega t), \quad a(t) = -\omega^2 X \sin(\omega t). \quad (2.1)$$

As amplitudes das três grandezas diferem, portanto, por fatores de ω : para um mesmo deslocamento, a velocidade cresce proporcionalmente à frequência, e a aceleração, ao quadrado dela. Essa relação tem duas consequências práticas. A primeira é que a grandeza escolhida para avaliação pondera as frequências de maneira diferente: o deslocamento realça as componentes de baixa frequência, a aceleração realça as de alta frequência, e a velocidade ocupa posição intermediária. A segunda é que, conhecida uma das grandezas, as outras podem ser obtidas por derivação ou integração; em particular, um acelerômetro, que mede $a(t)$, pode fornecer a velocidade por integração, operação discutida na Seção 2.4.3.

2.2.2 Descritores escalares de um sinal

Um sinal de vibração registrado durante um intervalo é frequentemente resumido por descritores escalares. Para uma janela de N amostras x_n , com média $\bar{x}$ e desvio padrão σ , os mais usados são (RANDALL, 2011):

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n^2}, \quad x_{\text{pico}} = \max_n |x_n|, \quad \text{FC} = \frac{x_{\text{pico}}}{x_{\text{rms}}}, \quad \kappa = \frac{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \bar{x})^4}{\sigma^4}. \quad (2.2)$$

O valor eficaz (x_{rms}) mede a energia média do sinal e é a base da avaliação normativa de severidade (Seção 2.6). O valor de pico e o pico a pico (diferença entre o maior e o menor valor da janela) medem a excursão máxima. O fator de crista (FC) e a curtose (κ) medem a *impulsividade*: quanto o sinal concentra sua energia em eventos breves e intensos. Valores de referência ajudam a interpretá-los. Uma senoide pura tem $\text{FC} = \sqrt{2} \approx 1,41$ e $\kappa = 1,5$; um ruído gaussiano tem $\kappa = 3$. Um sinal composto por impactos espaçados, como o produzido por um defeito localizado em rolamento (Seção 2.3.2), tem fator de crista e curtose bem maiores, porque

poucos valores extremos dominam a média de quarta potência. Esses descritores são insensíveis, porém, à *frequência* em que a energia se concentra e à relação entre componentes de frequências diferentes; essa informação só é acessível pela análise espectral (Seção 2.4.2).

2.2.3 Sistema de um grau de liberdade e ressonância

O modelo mais simples de uma estrutura que vibra é o sistema de um grau de liberdade: uma massa m ligada a uma base por uma mola de rigidez k e um amortecedor. Deslocada do equilíbrio e liberada, a massa oscila na frequência natural (BRANDT, 2011)

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (2.3)$$

Quando a base vibra com frequência f , a razão entre a amplitude do movimento da massa e a da base é a *transmissibilidade*. Com a razão de frequências $r = f/f_n$ e a razão de amortecimento ζ ,

$$T(r) = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (2.4)$$

Para $r \ll 1$, $T \approx 1$: a massa acompanha a base. À medida que f se aproxima de f_n , a transmissibilidade cresce, e em $r = 1$ é limitada apenas pelo amortecimento — é a ressonância. Acima de $r = \sqrt{2}$, $T < 1$ e o movimento da base é atenuado.

Esse modelo descreve um problema central da medição de vibração: o sensor não está preso diretamente à superfície da máquina, mas a um conjunto de peças — base, fixação, invólucro, placa — que tem rigidez finita. Esse conjunto e a massa que ele sustenta formam um sistema com frequência natural própria, a *frequência de montagem*, e o sensor mede o movimento da massa, não o da máquina. Para que a medição reproduza a vibração da superfície, a transmissibilidade precisa ficar próxima de 1 em toda a banda de interesse. Com amortecimento desprezível, o erro de amplitude é $1/(1 - r^2) - 1$, e o critério de erro máximo de 10% exige

$$\frac{1}{1 - r^2} \leq 1,1 \quad \Rightarrow \quad r \leq \frac{1}{\sqrt{11}} \approx 0,30 \quad \Rightarrow \quad f_n \geq 3,3 f_{\max}, \quad (2.5)$$

em que $f_{\max}$ é a maior frequência que se deseja medir. Para a banda normativa, cujo limite superior é 1000 Hz (Seção 2.6), a frequência de montagem precisa estar acima de cerca de 3,3 kHz.

2.2.3.0.1 Aplicação ao dispositivo estudado.

Com a rigidez do caminho de montagem de $1,45 \times 10^6$ N/m e a massa de 118 g obtidas na análise do invólucro, a Equação (2.3) dá $f_n \approx 557$ Hz. O erro de amplitude atinge 10%

em $r = 0,30$, isto é, em torno de 168 Hz, e em 500 Hz ($r \approx 0,90$) a transmissibilidade sem amortecimento é de cerca de 5.

2.3 Assinaturas de falha em máquinas rotativas

Cada tipo de defeito altera a vibração de um modo característico, e é essa assinatura que permite, a partir do sinal medido, inferir o que está errado na máquina. As assinaturas dividem-se em dois grupos, conforme a escala de frequência em que se manifestam.

2.3.1 Defeitos síncronos com a rotação

Desbalanceamento e desalinhamento produzem forças que se repetem a cada volta do eixo, e por isso se manifestam em múltiplos inteiros da frequência de rotação f_r , as *harmônicas* da rotação (RANDALL, 2011). No desbalanceamento, o centro de massa do rotor não coincide com o eixo de rotação, e a força centrífuga resultante gira com o eixo; a assinatura dominante é a componente em $1 \times f_r$, cuja amplitude cresce com a massa desbalanceada. No desalinhamento, os eixos acoplados não são colineares, e o acoplamento impõe esforços que variam mais de uma vez por volta; a assinatura típica é o aumento da componente em $2 \times f_r$ em relação à de $1 \times f_r$.

Como as rotações industriais usuais estão entre algumas centenas e alguns milhares de rotações por minuto, essas componentes situam-se entre poucos hertz e algumas centenas de hertz. Um motor a 1750 rpm, por exemplo, tem $f_r = 29,17$ Hz, e suas três primeiras harmônicas estão abaixo de 100 Hz.

2.3.2 Defeitos em rolamentos

O rolamento de esferas é composto por uma pista interna, solidária ao eixo, uma pista externa, fixa à carcaça, e um conjunto de esferas mantidas equidistantes por uma gaiola. Um defeito localizado — uma trinca ou um lascamento em uma das pistas — é atingido periodicamente pelas esferas, e cada passagem produz um impacto. A taxa de repetição desses impactos depende apenas da geometria do rolamento e da rotação. Para um defeito na pista externa e na pista interna, respectivamente (RANDALL; ANTONI, 2011),

$$\text{BPFO} = \frac{N_b}{2} f_r \left(1 - \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad \text{BPFI} = \frac{N_b}{2} f_r \left(1 + \frac{d}{D_p} \cos \theta \right), \quad (2.6)$$

com N_b o número de esferas, d o diâmetro da esfera, D_p o diâmetro primitivo e θ o ângulo de contato. Para o rolamento SKF 6205 ($N_b = 9$, $d/D_p = 0,203$, $\theta = 0$) a 1750 rpm, as expressões dão $\text{BPFO} = 104,6$ Hz e $\text{BPFI} = 157,9$ Hz.

A frequência de repetição, contudo, não é onde a energia do defeito aparece. Cada impacto é um evento breve, que excita as ressonâncias da estrutura entre o rolamento e o ponto de medição,

tipicamente na faixa de alguns quilohertz. O sinal resultante é uma sequência de oscilações amortecidas na frequência de ressonância, que se repetem na taxa BPFO ou BPFI. Em termos espectrais, a energia do defeito concentra-se em torno da ressonância, e a frequência característica aparece como *modulação* dessa portadora de alta frequência (RANDALL; ANTONI, 2011). Nos estágios iniciais do defeito, as linhas espectrais na própria BPFO tendem a ser fracas diante das demais componentes da máquina; a informação diagnóstica está na alta frequência.

É por isso que o procedimento consolidado de diagnóstico de rolamentos é a *análise de envelope*. O sinal é filtrado em uma banda em torno da ressonância; calcula-se sua envoltória, isto é, a amplitude instantânea, pelo módulo do sinal analítico obtido com a transformada de Hilbert; e o espectro dessa envoltória revela linhas na frequência de repetição dos impactos (RANDALL; ANTONI, 2011). A escolha da banda de filtragem é a etapa crítica, e a curtose espectral — a curtose calculada em função da frequência — é a ferramenta estabelecida para localizar a banda em que o sinal é mais impulsivo (ANTONI; RANDALL, 2006; ANTONI, 2007). Todo esse procedimento pressupõe que a banda de ressonância tenha sido adquirida: um sistema de medição cuja banda termina abaixo da ressonância não dispõe do sinal sobre o qual a análise de envelope opera.

2.4 Aquisição e processamento digital de sinais

2.4.1 Amostragem, frequência de Nyquist e rebatimento

Um sistema digital não registra o sinal contínuo $a(t)$, mas amostras $a_n = a(n/f_s)$ tomadas à taxa de amostragem f_s . O teorema da amostragem estabelece que um sinal pode ser reconstruído a partir de suas amostras se não contiver componentes acima de $f_s/2$, a *frequência de Nyquist* (BRANDT, 2011). Uma componente acima desse limite não desaparece na amostragem: suas amostras são idênticas às de uma componente de frequência mais baixa, dentro da faixa $[0, f_s/2]$. O fenômeno chama-se *rebatimento* (*aliasing*), e a frequência aparente de uma componente em f é

$$f_{\text{ap}} = \left| f - f_s \cdot \text{round}\left(\frac{f}{f_s}\right) \right|. \quad (2.7)$$

Depois da amostragem, a componente rebatida é indistinguível de uma componente legítima naquela frequência, e nenhum processamento posterior consegue separá-las. A única proteção é remover o conteúdo acima de $f_s/2$ antes da amostragem, por um filtro passa-baixas chamado filtro *anti-rebatimento* (*anti-aliasing*). Pela mesma razão, reduzir a taxa de um sinal já digitalizado — a *decimação* — exige filtrar o sinal abaixo da nova frequência de Nyquist antes de descartar amostras (BRANDT, 2011).

2.4.1.0.1 Aplicação ao dispositivo estudado.

Com $f_s = 1$ kHz, a frequência de Nyquist é 500 Hz. Uma ressonância de rolamento em 3,5 kHz que chegasse sem filtro ao conversor seria observada, pela Equação (2.7), em $|3500 - 1000 \cdot 4| = 500$ Hz, uma frequência em que nada existe fisicamente.

2.4.2 Análise espectral

A representação de um sinal em função da frequência é obtida pela transformada discreta de Fourier (DFT), calculada na prática pelo algoritmo da transformada rápida (FFT). Para uma janela de N amostras,

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \quad (2.8)$$

e o coeficiente X_k corresponde à frequência $k f_s/N$ (BRANDT, 2011). Duas propriedades limitam o que o espectro mostra. A *resolução* em frequência é $\Delta f = f_s/N$, o inverso da duração da janela: duas componentes mais próximas que Δf não são separadas. E a janela finita provoca *vazamento espectral*: uma componente cuja frequência não coincide com um múltiplo de Δf espalha energia pelos coeficientes vizinhos, efeito que se atenua multiplicando o sinal por uma função de janela que o leve suavemente a zero nas bordas, como a de Hann (BRANDT, 2011). Para sinais aleatórios, o espectro de uma única janela é uma estimativa muito ruidosa, e usa-se a *densidade espectral de potência*, obtida pela média dos espectros de várias janelas.

Para o dispositivo estudado, com $f_s = 1$ kHz e janelas de 512 amostras, a janela dura 0,512 s e a resolução é de cerca de 1,95 Hz, suficiente para separar as harmônicas de uma rotação de 29 Hz.

2.4.3 Integração de aceleração para velocidade

Como a norma avalia a severidade em velocidade (Seção 2.6) e o acelerômetro fornece aceleração, é preciso integrar o sinal. A integração pode ser feita de duas formas (BRANDT; BRINCKER, 2014).

No *domínio do tempo*, a velocidade é aproximada pela soma acumulada das amostras de aceleração multiplicadas pelo intervalo de amostragem. O método é simples, mas tem um defeito estrutural: qualquer componente contínua presente na aceleração — um desvio de zero do sensor, por exemplo — é integrada como uma rampa, e o erro cresce linearmente com a duração do registro. Um filtro passa-alta aplicado antes da integração reduz esse efeito, mas introduz seus próprios transitórios nas bordas da janela.

No *domínio da frequência*, usa-se a relação da Equação (2.1): cada componente de frequência f da velocidade é a componente correspondente da aceleração dividida por $j2\pi f$.

Calcula-se a DFT da aceleração, divide-se cada coeficiente por $j2\pi f_k$, anulam-se os coeficientes fora da banda de interesse — o que elimina a componente contínua e a divisão por zero em $f = 0$ — e retorna-se ao tempo pela transformada inversa. Brandt e Brincker (2014) compararam os dois métodos e concluíram que a integração no domínio da frequência é a mais exata para registros longos.

Como exemplo, uma aceleração senoidal de amplitude $3,0 \text{ m/s}^2$ a 50 Hz corresponde a uma velocidade de amplitude $3,0/(2\pi \cdot 50) \approx 9,55 \text{ mm/s}$ e valor eficaz $9,55/\sqrt{2} \approx 6,75 \text{ mm/s}$. É esse valor analítico que serve de referência para comparar os métodos de integração no Capítulo 5.

2.5 Transdutores de vibração

2.5.1 Acelerômetros piezoelétricos e MEMS

O transdutor de referência no monitoramento de máquinas é o acelerômetro piezoelétrico: uma massa sísmica apoiada sobre um cristal que gera carga elétrica proporcional à força, e portanto à aceleração. Sua frequência de ressonância interna é elevada, o que lhe confere resposta plana até vários quilohertz, e seu ruído é baixo; em contrapartida, exige condicionamento de sinal dedicado e tem custo alto (ALBARBAR et al., 2008).

Os acelerômetros de sistemas microeletromecânicos (MEMS) capacitivos são fabricados pelos mesmos processos dos circuitos integrados. Uma microestrutura suspensa por molas desloca-se sob aceleração, e o deslocamento altera a capacitância entre eletrodos. O conversor analógico-digital e o processamento digital ficam no mesmo encapsulamento, e o sensor entrega amostras digitais por barramento serial. O custo é de uma a duas ordens de grandeza menor que o de um piezoelétrico, mas a banda e o ruído dependem fortemente do modelo: há MEMS projetados para monitoramento de condição, com banda de dezenas de quilohertz, e MEMS de consumo, projetados para orientação e movimento humano, com banda de algumas centenas de hertz (ALBARBAR et al., 2008; FIDALI et al., 2024). Os critérios que decidem se um MEMS serve para uma aplicação de vibração são a banda útil, a densidade espectral de ruído, a faixa de medição e a estabilidade do zero.

A densidade espectral de ruído, expressa em $\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$, indica o ruído por unidade de banda. Para ruído branco, o ruído eficaz na banda B é a densidade multiplicada por $\sqrt{B}$: quanto mais larga a banda analisada, maior o ruído total, e menor a menor vibração que o sensor consegue distinguir.

2.5.2 O acelerômetro MPU6050

O acelerômetro adotado no dispositivo estudado é o MPU6050, uma unidade de medição inercial de consumo que combina acelerômetro e giroscópio de três eixos. As características relevantes

para medição de vibração, conforme a folha de dados e o mapa de registradores do fabricante, estão na Tabela 1.

Tabela 1 – Características do acelerômetro do MPU6050 relevantes para medição de vibração (InvenSense, 2011; InvenSense, 2012).

Característica	Valor
Faixa de medição	± 2 , ± 4 , ± 8 ou ± 16 g, programável
Resolução do conversor	16 bits
Taxa de saída de dados	4 Hz a 1000 Hz, programável
Filtro passa-baixas digital (DLPF)	5 Hz a 260 Hz, programável
Densidade espectral de ruído	$400 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ a 10 Hz
Tolerância de zero (eixos X e Y)	± 50 mg

Dois pontos da tabela condicionam o uso do sensor em vibração. O primeiro é a banda. A taxa máxima de saída do acelerômetro é de 1 kHz, o que situa a frequência de Nyquist em 500 Hz; mas a banda efetiva é fixada pelo filtro passa-baixas digital interno, configurado pelo campo `DLPF_CFG`, e não pela taxa de saída. Os valores possíveis estão na Tabela 2. Na configuração de banda mais larga, `DLPF_CFG` = 0, que é também o valor após a inicialização, a banda do acelerômetro é de 260 Hz; não há configuração em que o acelerômetro opere sem esse filtro (InvenSense, 2012). O mapa de registradores informa a banda e o atraso de cada configuração, mas não a ordem do filtro nem sua atenuação acima da banda, de modo que o grau de proteção contra rebatimento não é especificado pelo fabricante.

Tabela 2 – Banda e atraso do filtro passa-baixas digital do acelerômetro do MPU6050, por configuração do campo `DLPF_CFG`, com taxa de saída de 1 kHz (InvenSense, 2012).

DLPF_CFG	Banda (Hz)	Atraso (ms)
0	260	0
1	184	2,0
2	94	3,0
3	44	4,9
4	21	8,5
5	10	13,8
6	5	19,0

O segundo ponto é o ruído. Tratando a densidade de $400 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ como ruído branco, o ruído eficaz na banda de 260 Hz é de $400 \cdot \sqrt{260} \approx 6,5$ mg, cerca de $0,063 \text{ m/s}^2$. A tolerância de zero de ± 50 mg significa, por sua vez, que o sensor pode apresentar uma componente contínua de até aproximadamente $0,5 \text{ m/s}^2$ sem estar fora de especificação — exatamente o tipo de desvio que a integração no domínio do tempo acumula (Seção 2.4.3).

2.6 Avaliação normativa da severidade de vibração

A avaliação da vibração de máquinas industriais medida em partes não rotativas é normalizada pela ISO 20816-3:2022, que substituiu a ISO 10816-3:2009 (ISO/TC 108/SC 2, 2022; ISO/TC 108/SC 2, 2009). A norma aplica-se a máquinas com potência acima de 15 kW e rotação entre 120 e 30 000 r/min, e adota como grandeza de avaliação a *velocidade eficaz de banda larga*. A justificativa está no próprio texto normativo: vibrações com o mesmo valor eficaz de velocidade na faixa de 10 Hz a 1000 Hz podem, em geral, ser consideradas de mesma severidade, ao passo que critérios em deslocamento ou em aceleração variariam com a frequência (ISO/TC 108/SC 2, 2022). Pela mesma razão, a norma exige do instrumento resposta plana em pelo menos 10 Hz a 1000 Hz, com limite inferior de até 2 Hz para máquinas com rotação próxima ou abaixo de 600 r/min, e determina que o sinal de acelerômetros montados na carcaça seja integrado para fornecer velocidade. A norma de instrumentação correspondente torna verificável o requisito de resposta plana, com tolerância de cerca de 10 % na banda passante (ISO/TC 108/SC 3, 2012).

O valor medido é comparado com quatro zonas de avaliação:

Zona A. Vibração típica de máquinas recém-comissionadas.

Zona B. Vibração aceitável para operação de longo prazo sem restrição.

Zona C. Vibração insatisfatória para operação contínua de longo prazo; a máquina pode operar por período limitado, até que haja oportunidade de ação corretiva.

Zona D. Vibração suficientemente severa para causar dano à máquina.

Os limites entre as zonas dependem do porte da máquina e do tipo de fundação, conforme a Tabela 3. A fundação é dita rígida quando a primeira frequência natural do conjunto máquina–fundação está suficientemente acima da frequência de excitação principal, e flexível no caso contrário. Os valores de zona são idênticos nas edições de 2009 e de 2022.

Tabela 3 – Limites entre zonas de avaliação, em velocidade eficaz de banda larga (mm/s), para máquinas industriais (ISO/TC 108/SC 2, 2022). Grupo 1: potência acima de 300 kW, ou máquinas elétricas com altura de eixo de pelo menos 315 mm. Grupo 2: potência de 15 kW a 300 kW, ou máquinas elétricas com altura de eixo entre 160 e 315 mm.

Grupo	Fundação	A/B	B/C	C/D
1	rígida	2,3	4,5	7,1
1	flexível	3,5	7,1	11,0
2	rígida	1,4	2,8	4,5
2	flexível	2,3	4,5	7,1

A tabela torna concreta a sensibilidade da avaliação ao erro de medição. A velocidade eficaz de 6,75 mm/s do exemplo da Seção 2.4.3 está na zona B para máquinas do grupo 1 em

fundação flexível, na zona C para o grupo 1 rígido e o grupo 2 flexível, e na zona D para o grupo 2 rígido. Um erro de medição de poucos milímetros por segundo, portanto, muda a classificação e a recomendação de manutenção dela decorrente.

2.7 Detecção de anomalias

2.7.1 Paradigmas de aprendizado

A decisão sobre a condição da máquina pode ser formulada de modos diferentes, conforme os dados disponíveis para treinar o modelo (CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009). Na abordagem *supervisionada*, o modelo aprende a partir de exemplos rotulados de cada condição — normal e cada tipo de falha — e classifica novos dados em uma dessas classes. Na abordagem *semisupervisionada*, ou de classe única, o modelo aprende apenas a partir de exemplos da condição normal e marca como anomalia o que se afasta dela. Na abordagem *não supervisionada*, não há rótulo algum, e o modelo supõe que as anomalias são raras e diferentes da maioria dos dados.

Em manutenção preditiva, a abordagem supervisionada esbarra em um problema prático: uma máquina recém-instalada não tem histórico de falhas, e reunir exemplos rotulados de cada defeito exige que eles ocorram. O treino apenas com dados de operação normal, disponíveis desde o primeiro dia, é por isso o modo de operação natural de um dispositivo instalado em uma máquina sem histórico (CHANDOLA; BANERJEE; KUMAR, 2009). O preço é que o modelo detecta *afastamento* da normalidade, e não identifica *qual* defeito está presente.

2.7.2 Isolation Forest

O Isolation Forest (LIU; TING; ZHOU, 2008) parte de uma observação simples: anomalias são poucas e diferentes, e por isso são mais fáceis de *isolar* do resto dos dados do que os pontos normais. O algoritmo constrói um conjunto de árvores de isolamento. Cada árvore é construída sobre uma subamostra aleatória dos dados de treino, dividindo-a recursivamente: em cada nó, escolhe-se ao acaso um atributo e um valor de corte entre o mínimo e o máximo desse atributo, até que cada ponto fique isolado em uma folha ou que se atinja um limite de profundidade. Um ponto anômalo, por estar em região de baixa densidade, tende a ser isolado em poucas divisões, isto é, perto da raiz; um ponto normal exige mais divisões.

O comprimento do caminho $h(x)$ entre a raiz e a folha em que o ponto x cai mede, portanto, quão fácil é isolá-lo. Para tornar essa medida comparável entre árvores construídas com subamostras de tamanho ψ , ela é normalizada pelo comprimento médio esperado do caminho em uma árvore binária de busca com ψ pontos,

$$c(\psi) = 2H(\psi - 1) - \frac{2(\psi - 1)}{\psi}, \quad H(i) \approx \ln i + 0,5772, \quad (2.9)$$

e o escore de anomalia é

$$s(x, \psi) = 2^{-\mathbb{E}[h(x)]/c(\psi)}, \quad (2.10)$$

em que $\mathbb{E}[h(x)]$ é a média do comprimento do caminho sobre todas as árvores (LIU; TING; ZHOU, 2008). O escore está entre 0 e 1. Valores próximos de 1 indicam ponto facilmente isolável, candidato a anomalia; valores bem abaixo de 0,5 indicam ponto normal; e, se todos os pontos têm escore próximo de 0,5, os dados não contêm anomalias distintas. Os valores recomendados pelos autores são $t = 100$ árvores e subamostras de $\psi = 256$ pontos, para as quais $c(256) \approx 10,2$.

O algoritmo tem características que o tornam atraente para execução embarcada: o treino opera sobre subamostras pequenas, a inferência percorre cada árvore uma única vez com uma comparação por nó, e o modelo treinado é inteiramente descrito por atributos e valores de corte (LIU; TING; ZHOU, 2008). A viabilidade de treiná-lo e executá-lo em microcontrolador foi demonstrada (ANTONINI et al., 2023).

2.7.3 Limiar de decisão e taxa de falso alarme

O escore contínuo de anomalia precisa ser convertido em decisão binária por um *limiar*: acima dele, o ponto é marcado como anômalo. O limiar não é propriedade do modelo, e sim uma escolha que troca um tipo de erro pelo outro. Um limiar baixo detecta mais falhas e marca mais pontos normais como anomalia; um limiar alto faz o contrário.

Na implementação de referência do algoritmo, a escolha é controlada pelo parâmetro de contaminação, que representa a fração esperada de anomalias nos dados de treino. No valor padrão, o limiar corresponde à referência interpretativa de 0,5 do escore; com um valor numérico, o limiar é posicionado de modo que essa fração dos pontos de treino fique acima dele. Em ambos os casos, o parâmetro altera apenas o deslocamento do limiar, e não o escore calculado para cada ponto (scikit-learn developers, 2026).

Quando o treino contém apenas operação normal, o limiar pode ser calibrado diretamente pela taxa de falso alarme desejada: se o limiar é o quantil de ordem $1 - \alpha$ dos escores de dados normais não usados no ajuste das árvores, espera-se que uma fração α da operação normal fique acima dele. Uma alternativa com fundamentação estatística mais forte modela apenas a cauda da distribuição dos escores pela teoria de valores extremos e fixa o limiar a partir de um risco alvo (SIFTER et al., 2017).

2.8 Avaliação de detectores

2.8.1 Matriz de confusão e taxas derivadas

Com a anomalia como classe positiva, cada decisão do detector cai em uma de quatro categorias: verdadeiro positivo (VP), anomalia corretamente detectada; falso positivo (FP), operação normal marcada como anomalia; verdadeiro negativo (VN); e falso negativo (FN), anomalia não detectada. Dessas contagens derivam as taxas usuais (FAWCETT, 2006):

$$\text{TPR} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}}, \quad \text{FPR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{VN}}, \quad \text{preciso} = \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FP}}, \quad F_1 = \frac{2 \cdot \text{preciso} \cdot \text{TPR}}{\text{preciso} + \text{TPR}}. \quad (2.11)$$

A taxa de verdadeiros positivos (TPR) é a *taxa de detecção*; a taxa de falsos positivos (FPR) é a *taxa de falso alarme*. Em monitoramento contínuo, a segunda tem peso operacional particular: um dispositivo que avalia a máquina a cada poucos minutos e marca 10 % da operação normal como anomalia gera dezenas de alarmes falsos por dia, e alarmes frequentes demais deixam de ser atendidos. A acurácia — fração de decisões corretas — é pouco informativa quando as classes são desbalanceadas, porque um detector que nunca dispara alcança acurácia alta se as anomalias são raras.

2.8.2 Curva ROC, área sob a curva e área parcial

Como o limiar é uma escolha, um detector não tem uma única TPR, mas uma para cada limiar. A curva ROC traça a TPR contra a FPR à medida que o limiar varre todos os valores possíveis, e a área sob essa curva (AUC) resume o desempenho em um número entre 0,5, o de uma decisão ao acaso, e 1, o de um detector perfeito (FAWCETT, 2006). A AUC tem uma interpretação direta: é a probabilidade de que uma anomalia escolhida ao acaso receba escore maior que um ponto normal escolhido ao acaso. Por depender apenas da ordenação dos escores, ela é invariante a qualquer deslocamento do limiar.

Essa mesma propriedade é sua limitação para um dispositivo de campo, que opera em um único ponto da curva, em falso alarme baixo. Dois detectores com a mesma AUC podem ter desempenhos muito diferentes nessa região. A *área parcial sob a curva* (pAUC) restringe a integração à faixa de FPR de interesse, entre 0 e um limite β (MCCLISH, 1989). Na forma normalizada adotada no desafio de referência de detecção não supervisionada de anomalias em máquinas (KOIZUMI et al., 2020),

$$\text{pAUC}(\beta) = \frac{1}{\beta} \int_0^\beta \text{TPR}(\text{FPR}) \, d\text{FPR}, \quad (2.12)$$

em que a divisão por β normaliza o resultado para o intervalo $[0, 1]$; o desafio adota $\beta = 0,1$.

2.8.3 Validação cruzada e vazamento de informação

O desempenho de um modelo só é informativo se medido em dados não usados no treino. Na *validação cruzada em k partições*, os dados são divididos em k partes; o modelo é treinado k vezes, cada vez com uma parte reservada para teste, e o desempenho é a média das k avaliações, acompanhada de sua dispersão. A dispersão entre partições é informação, e não ruído a descartar: ela indica quanto o resultado depende de quais dados foram usados no teste.

A validade da validação cruzada exige que as partes de treino e de teste sejam independentes. Quando não são, ocorre *vazamento de informação*: o modelo tem acesso, no treino, a informação que não estaria disponível na aplicação real, e o desempenho medido superestima o desempenho verdadeiro (KAUFMAN et al., 2012). Em sinais de vibração, a forma mais comum de vazamento vem da segmentação. Um ensaio de alguns segundos é dividido em muitas janelas, e janelas do mesmo ensaio compartilham características que nada têm a ver com a falha — nível de ruído, ganho do sensor, condição de fixação. Se as janelas são distribuídas aleatoriamente entre treino e teste, o modelo pode acertar reconhecendo o ensaio, e não a falha. Varejão et al. (2025) denominam esse efeito *viés de similaridade*. A correção é a *validação por grupos*: todas as janelas de um mesmo ensaio são mantidas na mesma partição, de modo que o teste é sempre feito sobre ensaios inteiramente desconhecidos pelo modelo.

2.9 Sistemas embarcados para monitoramento

Um nó sensor de monitoramento é um sistema embarcado: um computador dedicado a uma única função, integrado ao equipamento que atende e sujeito a restrições de memória, de processamento e, sobretudo, de energia. O componente central é o microcontrolador, que reúne processador, memória e periféricos — conversores, interfaces seriais, temporizadores — em um único circuito integrado.

O microcontrolador adotado no dispositivo estudado é o ESP32-S3, com dois núcleos de processamento de até 240 MHz, 512 kB de memória SRAM, coprocessadores de ultrabaixo consumo e rádios Wi-Fi e Bluetooth integrados (Espressif Systems, 2026). Para a operação a bateria, a característica decisiva são os modos de baixo consumo: no modo *deep-sleep*, os núcleos principais e a maior parte dos periféricos são desligados, e o consumo cai para cerca de 7 μ A (Espressif Systems, 2026).

A estratégia usual de um nó a bateria é o *ciclo de trabalho*: o dispositivo permanece a maior parte do tempo em modo de baixo consumo, desperta em intervalos regulares, adquire e processa uma janela de sinal, transmite o resultado e volta a dormir. A corrente média é a média das correntes de cada fase, ponderada pela fração do ciclo que ela ocupa, e a autonomia é a capacidade da bateria dividida por essa corrente média. Como a fase de sono ocupa quase todo o ciclo, a corrente de sono e a duração das fases ativas — em especial a transmissão — dominam a autonomia.

Executar a detecção no próprio dispositivo, em vez de transmitir o sinal bruto para processamento remoto, é o que viabiliza esse ciclo: transmitir uma janela de 512 amostras de três eixos custaria ordens de grandeza mais tempo de rádio que transmitir um escore. A execução de modelos de aprendizado de máquina em microcontroladores, com memória de centenas de quilobytes e consumo de miliwatts, é o campo denominado TinyML (ANTONINI et al., 2023; BARBARIOL; SUSTO, 2022).

2.10 Comunicação de longo alcance: LoRa

LoRa é uma técnica de modulação de rádio projetada para enlaces de longo alcance e baixo consumo, à custa de baixa taxa de dados (AUGUSTIN et al., 2016). Ela usa espalhamento espectral por *chirp*: cada símbolo é representado por um sinal cuja frequência varia linearmente ao longo de toda a largura de banda do canal. O espalhamento permite demodular sinais abaixo do nível de ruído, o que aumenta o alcance. LoRa designa a camada física; LoRaWAN é um protocolo de rede definido sobre ela, com servidores de rede e gerência de dispositivos. Um enlace ponto a ponto, entre o dispositivo e um receptor próprio, pode usar a modulação LoRa sem o protocolo LoRaWAN.

Três parâmetros controlam o compromisso entre alcance, taxa e consumo (Semtech, 2015):

Fator de espalhamento (SF), de 6 a 12: cada símbolo carrega SF bits e é formado por 2^{SF} chips.

Cada incremento de SF dobra a duração do símbolo e aumenta a sensibilidade do receptor.

Largura de banda (BW), tipicamente 125 kHz: banda mais larga encurta o símbolo e reduz a sensibilidade.

Taxa de codificação (CR), de 4/5 a 4/8: fração de redundância acrescentada para correção de erros.

A taxa de símbolos é $R_s = \text{BW}/2^{\text{SF}}$, e a duração do símbolo é $T_s = 1/R_s$. A duração total de um pacote, o *tempo no ar*, é a soma da duração do preâmbulo e da carga útil (Semtech, 2015):

$$T_{\text{pacote}} = (n_{\text{pre}} + 4,25) T_s + \left[8 + \max \left(\left\lceil \frac{8 \text{ PL} - 4 \text{ SF} + 28 + 16 \text{ CRC} - 20 \text{ IH}}{4(\text{SF} - 2 \text{ DE})} \right\rceil (\text{CR} + 4), 0 \right) \right] T_s, \quad (2.13)$$

em que n_{pre} é o número de símbolos do preâmbulo, PL o número de bytes da carga útil, CRC vale 1 quando a verificação de redundância está habilitada, IH vale 1 quando o cabeçalho é omitido, DE vale 1 quando a otimização para baixa taxa está ativa, e CR vale de 1 (para 4/5) a 4 (para 4/8).

2.10.0.0.1 Aplicação ao dispositivo estudado.

O enlace do dispositivo usa SF9, BW = 125 kHz, CR = 4/5, preâmbulo de 8 símbolos e carga útil de 21 bytes, com cabeçalho e CRC habilitados e sem otimização para baixa taxa. A duração do símbolo é $2^9/125\,000 = 4,096$ ms; o preâmbulo ocupa $(8 + 4,25) \times 4,096 \approx 50,2$ ms; a carga útil ocupa $8 + \lceil 176/36 \rceil \times 5 = 33$ símbolos, ou 135,2 ms. O tempo no ar resultante é de cerca de 185 ms. Em SF12, a mesma carga útil ocuparia o rádio por um tempo várias vezes maior, e é por isso que a escolha do fator de espalhamento é, ao mesmo tempo, uma escolha de alcance e de autonomia.

2.11 Transferência de calor e limites térmicos

Um dispositivo fixado à carcaça de um motor recebe calor da superfície em que está montado. Em regime permanente, a condução de calor por uma camada de espessura L , área A e condutividade térmica k_t pode ser descrita por uma *resistência térmica* $R = L/(k_t A)$, e a diferença de temperatura através dela é o produto do fluxo de calor pela resistência, $\Delta T = q R$ (BERGMAN et al., 2011). Camadas em série somam suas resistências, como resistores elétricos. O modelo permite estimar a temperatura interna do dispositivo a partir da temperatura da carcaça, das resistências do caminho e da potência dissipada internamente.

A consequência para a escolha de material é direta: um invólucro de polímero, cuja condutividade é duas a três ordens de grandeza menor que a de um metal, oferece resistência térmica muito maior e isola o interior da carcaça quente; um invólucro metálico faz o contrário. Como a Seção 2.2.3 mostrou, a rigidez — e portanto a frequência de montagem — também depende do material, e os dois requisitos podem apontar em sentidos opostos.

Entre os componentes internos, a bateria é tipicamente o mais sensível à temperatura. A temperatura acelera os mecanismos de degradação das células de íon-lítio, e a carga em temperatura elevada é particularmente prejudicial, razão pela qual os fabricantes especificam faixas de temperatura mais estreitas para carga do que para descarga (MA et al., 2018). O limite térmico de um dispositivo com bateria recarregável depende, por isso, da fase de operação. Durante a descarga, a potência dissipada internamente é pequena e a temperatura interna é ditada pela carcaça. Durante a carga, surge uma fonte interna de calor: um carregador linear dissipa a diferença entre a tensão de entrada e a da célula multiplicada pela corrente de carga, $P = (V_{in} - V_{bat}) I$, e essa potência se soma ao calor vindo da carcaça justamente na fase em que o limite admissível da célula é mais baixo. É comum que o carregador monitore a temperatura da célula por um termistor e suspenda a carga fora da faixa permitida, o que converte o limite térmico em uma interrupção da carga, e não em dano à célula.

2.12 Síntese do capítulo

Os conceitos apresentados organizam-se na mesma sequência que a informação percorre no dispositivo. A vibração da máquina carrega assinaturas em duas escalas de frequência: defeitos síncronos com a rotação, em harmônicas de baixa frequência, e defeitos de rolamento, cuja informação está modulada em ressonâncias de alguns quilohertz. O caminho mecânico até o sensor, modelado como sistema de um grau de liberdade, pode amplificar ou distorcer essa vibração antes de ela ser medida. A amostragem e o filtro anti-rebatimento decidem que parte do espectro chega ao processamento, e o que fica de fora não é recuperável. A norma fixa a grandeza, a banda e os critérios com que a severidade é avaliada, e a integração de aceleração para velocidade é a etapa em que um erro numérico pode mudar a zona de classificação. O detector de anomalias converte descritores do sinal em escore, e o limiar converte o escore em decisão, escolha que determina a taxa de falso alarme; a curva ROC, a área parcial e a validação por grupos são os instrumentos que tornam esse desempenho mensurável sem superestimá-lo. Por fim, o rádio, a bateria e o comportamento térmico impõem os limites dentro dos quais o dispositivo pode operar.

O capítulo seguinte examina como a literatura aplicou esses conceitos a dispositivos de baixo custo, e quais questões ela deixou em aberto.

3 Trabalhos relacionados

3.1 Método da revisão

A revisão foi conduzida por confronto, e não por levantamento: cada seção parte de uma escolha de projeto ou de um resultado obtido e pergunta o que a literatura publicada diz sobre ele — se o confirma, se o contradiz ou se nada diz.

Todas as referências foram conferidas em fonte primária: depósito do editor, texto integral do artigo, amostra oficial da norma ou folha de dados do fabricante. Onde o texto integral não pôde ser acessado, isso consta na própria referência, e o achado correspondente é tratado como de menor peso. Essa verificação não é formalidade: duas auditorias sucessivas encontraram defeito em parcela substancial das referências inicialmente levantadas — primeiro autor trocado, iniciais incorretas colapsando autores distintos, norma retirada citada como vigente e, em três casos, achado atribuído a uma fonte que não o continha.

Um eixo temático levantado na fase inicial não integra esta revisão. Nenhuma das referências que o sustentariam sobreviveu à verificação em fonte primária, e a decisão foi não citar o que não foi conferido. O registro fica aqui porque uma revisão que apresenta apenas os eixos sobreviventes esconde o método que os selecionou.

A organização segue a ordem de precedência da cadeia de medição, a mesma do Capítulo 5: primeiro a aquisição, que decide que informação existe; depois a normalização, que impõe requisitos sobre o instrumento e sobre a estimativa; em seguida a estimação, que decide o que se faz com a informação disponível; por fim a implantação, que decide por quanto tempo o dispositivo continua operando.

3.2 Aquisição: banda, ruído e detectabilidade de defeito de rolamento

A tensão que organiza esta literatura é única: as frequências que se deseja medir em um rolamento são baixas, mas o mecanismo físico que as torna mensuráveis é alto. O defeito produz impactos periódicos na frequência característica da geometria, na ordem de dezenas a centenas de hertz, e esses impactos excitam ressonâncias estruturais de alguns quilohertz. A assinatura diagnóstica viaja modulada nessa portadora de alta frequência, e é por demodulação de envelope sobre a banda de ressonância que ela é recuperada (RANDALL; ANTONI, 2011; ANTONI; RANDALL, 2006; ANTONI, 2007). O procedimento padrão localiza a banda ótima pela díade que maximiza a impulsividade do sinal filtrado (ANTONI, 2007); um dispositivo cuja frequência de Nyquist é de 500 Hz não tem díade a escolher.

Os estudos de adequação de sensor convergem para o limite superior de banda como a variável determinante, e nenhum testa dispositivo próximo da faixa do Kaelix. A comparação de três acelerômetros MEMS capacitivos contra um piezoelétrico de referência reprovou o de banda mais estreita, de 1500 Hz, para monitoramento de condição (ALBARBAR et al., 2008). Os grupos que se propõem a diagnosticar rolamento com MEMS escolhem sensores de dezenas de quilohertz (LANDI et al., 2023; SHARMA et al., 2024), e uma implementação de baixo custo publicada resolve o problema por projeto, reservando um acelerômetro de banda estreita para desbalanceamento e outro de 40 kHz para rolamento (JAKOBSEN, 2024). Os produtos comerciais medem, ao menos em um eixo, uma ordem de grandeza acima do teto de uma IMU de consumo (Bently Nevada (Baker Hughes), 2025; Erbesd Instruments, 2025; TRACTIAN, 2022).

Há uma segunda objeção, anterior à banda e independente dela: o piso de ruído. A densidade de ruído declarada em folha de dados para uma IMU de consumo, integrada sobre a banda normativa, situa o sensor acima do ruído admissível para resolver a fronteira entre as zonas normativas mais baixas. A literatura de MEMS levanta, de forma convergente, a ausência de calibração rastreável desses dispositivos (ALBARBAR et al., 2008; RODRIGUES et al., 2021), e a avaliação de sensibilidade diagnóstica de sensores digitais de catálogo chega à mesma leitura (FIDALI et al., 2024). **O orçamento de ruído usualmente atribuído à literatura de fabricante não pôde ser confirmado em fonte primária (LOONEY, 2017), e fechar essa conta com densidade medida, e não declarada, permanece pendente.**

Um efeito adicional é pouco documentado e afeta diretamente dispositivos de consumo: a ausência de filtro anti-*aliasing* configurado abaixo da frequência de Nyquist. Sem ele, conteúdo espectral acima da banda dobra para dentro da faixa de análise e torna-se indistinguível de sinal legítimo. Não se localizou, na literatura revisada por pares de diagnóstico de rolamento, descrição experimental do efeito desse artefato sobre descritores estatísticos como curtose e fator de crista; ele aparece apenas em notas de aplicação de fabricante, não conferidas nesta revisão.

3.3 Normalização: o que a norma exige do instrumento e da estimativa

A avaliação de severidade em velocidade eficaz não é convenção arbitrária de unidades, mas escolha justificada no próprio texto normativo (ISO/TC 108/SC 2, 2022). A norma vigente estabelece as zonas de severidade para máquinas acima de 15 kW com rotação entre 120 e 30 000 r/min, e exige do instrumento resposta plana em faixa de *ao menos* 10 Hz a 1000 Hz, com limite inferior de até 2 Hz em máquinas próximas ou abaixo de 600 r/min.

A distinção entre requisito de instrumento e janela de análise é decisiva e frequentemente perdida. A exigência de resposta plana recai sobre o instrumento; é isso que torna o truncamento de banda uma violação de requisito, e não uma escolha de processamento reversível. A edição

anterior da norma delega esse “plano” a uma norma de instrumentação que o torna verificável, com tolerância de banda passante de aproximadamente 10 % entre 12,6 Hz e 1000 Hz e limitação de banda por par de Butterworth de terceira ordem (ISO/TC 108/SC 3, 2012).

A edição de 2009 foi retirada e substituída pela de 2022 (ISO/TC 108/SC 2, 2009; ISO/TC 108/SC 2, 2022). Os valores de zona são idênticos nas duas, de modo que a substituição afeta a rastreabilidade da citação e não os números. A edição anterior é mantida na bibliografia por ser a que a prática industrial e parte da literatura ainda adotam, e por ser nela que está a delegação explícita à norma de instrumentação.

A conversão de aceleração para velocidade é obrigação normativa, e é também um problema numérico com solução conhecida. A integração no domínio do tempo acumula qualquer componente contínua presente no sinal, e o erro resultante cresce sem limite; a integração no domínio da frequência, restrita à máscara normativa, é o método estabelecido, e a comparação quantitativa entre os dois está publicada (BRANDT; BRINCKER, 2014). O que não se localizou publicado é a aplicação desse método ao indicador da norma em um dispositivo truncado — isto é, quanto um instrumento limitado a 500 Hz subestima o indicador normativo frente à banda exigida.

3.4 Estimação: detector, limiar, métrica e protocolo

Esta literatura desloca a pergunta de engenharia, mas o deslocamento é condicional, e a condição precisa ficar à vista: *dada banda de medição suficiente*, o que decide o desempenho não é qual detector se escolhe, e sim como o limiar é calibrado, com que métrica o resultado é lido e quanto do orçamento do microcontrolador o modelo consome. Sem banda, nada disso importa — nenhum corte de escore transforma contraste ausente em detecção.

3.4.1 A escolha do detector não tem consenso

Dois comparativos de grande porte discordam, e a discordância é informativa porque medem coisas diferentes. O maior em cobertura de paradigmas avalia 30 algoritmos sobre 57 conjuntos de dados e conclui que *nenhum* método não supervisionado é estatisticamente superior aos demais (HAN et al., 2022). A maior comparação restrita a métodos não supervisionados, com 33 algoritmos sobre 52 conjuntos tabulares reais, encontra vantagem para o Extended Isolation Forest, com a ressalva de que os dados se separam em dois regimes (BOUMAN; BUKHSH; HESKES, 2024). Não há contradição, e sim escopos distintos — mas há consequência: a evidência disponível recomenda uma variante que este trabalho não adota.

A razão para permanecer no algoritmo canônico (LIU; TING; ZHOU, 2008) é de custo de implementação embarcada, e é verificável em estrutura: um nó da variante estendida armazena um vetor normal com tantas componentes quantos forem os descritores, e a inferência passa de uma comparação para um produto interno por nó. É argumento de projeto, e não resultado de

literatura; enquanto o orçamento embarcado não for medido no dispositivo, a escolha permanece limitação de escopo declarada, não conclusão.

O suporte específico para máquinas rotativas é, em contrapartida, o melhor que o algoritmo canônico tem: entre 11 detectores não supervisionados, atinge F1 de 97,19 em rolamento *run-to-failure* e 97,20 em faltas mecânicas de bancada (BRITO et al., 2022). Os dois primeiros conjuntos são adquiridos a 20 kHz, banda que uma IMU de consumo não possui.

3.4.2 O limiar padrão não é calibração

No artigo fundador, o *escore* tem 0,5 como *referência interpretativa*, e a robustez demonstrada está nos parâmetros do *ensemble*, não no corte (LIU; TING; ZHOU, 2008). A implementação de referência explicita o mecanismo: o parâmetro de contaminação redefine apenas um deslocamento fixo, nunca o *escore* subjacente (scikit-learn developers, 2026). Seguem daí duas consequências mecânicas: o corte padrão é herdado de uma interpretação, e não estimado nos dados; e toda métrica de ranqueamento, área sob a curva ROC inclusive, é invariante ao parâmetro.

Os trabalhos que reportam bom desempenho abandonam o padrão — fixando o *escore* normalizado em 0,75 sob hipótese de treino limpo (ANTONINI et al., 2023), ou derivando o corte da razão de contaminação conhecida (BRITO et al., 2022). A alternativa principiada dispensa hipótese sobre a distribuição do corpo dos dados e fixa o limiar a partir de um risco alvo, que controla diretamente o número de falsos positivos (SIFFER et al., 2017).

O problema não é teórico. As duas implementações do mesmo detector em nó embarcado que reportam falso alarme, ou permitem derivá-lo, situam-se entre 22 e 38 % sobre operação normal (CHEVTCHENKO et al., 2023; KOLOK et al., 2025). Um dispositivo que marca um terço da operação normal como anomalia não é utilizável em manutenção.

3.4.3 A métrica e o protocolo de validação

A área sob a curva ROC global não caracteriza o ponto de operação de um dispositivo de campo, que precisa operar em falso alarme baixo. O benchmark de referência para o mesmo regime de treino reporta área parcial restrita a essa faixa (KOIZUMI et al., 2020), e a mesma disciplina aparece em quem reporta PR-AUC além do F1 (BRITO et al., 2022).

Sobre o protocolo, a objeção é a mais séria, e sua identificação não é contribuição deste trabalho: ela está publicada. Janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem, e sua divisão aleatória entre treino e teste permite que o modelo identifique o ensaio em vez da falha. O fenômeno tem nome e quantificação: de 41 estudos revisados sobre uma base de referência consolidada, 40 adotaram delineamento suscetível a ele (VAREJÃO et al., 2025), e a inflação medida por vazamento é da ordem de dezenas de pontos percentuais (VIEIRA et al., 2026). Trabalhos que revisam abordagens de classificação de falha de rolamento chegam a leitura convergente (ABBURI et al., 2023; SMITH; RANDALL, 2015).

3.5 Implantação: nós comparáveis, invólucro e energia

A literatura de nós sem fio para manutenção preditiva divide-se em duas populações que raramente se citam. De um lado, produtos comerciais, com banda uma ordem de grandeza acima da de uma IMU de consumo, caminho mecânico rígido até o elemento sensor e alimentação por célula primária (Bently Nevada (Baker Hughes), 2025; Erbesd Instruments, 2025; TRACTIAN, 2022). De outro, nós acadêmicos de baixo custo, que convergem para a mesma arquitetura estudada aqui: microcontrolador de baixo consumo, IMU MEMS na ordem de 1 kHz e detecção não supervisionada (KOLOK et al., 2025; ANTONINI et al., 2023; BISIO et al., 2025).

3.5.1 O que a literatura de nós de baixo custo autoriza concluir

O análogo mais próximo em hardware e em modo de falha reporta acurácia de $72,9\% \pm 2,4\%$, com validação cruzada de cinco dobras sobre cerca de 900 amostras e *um único* modo de falha (KOLOK et al., 2025). O dado valida a arquitetura como publicável. O que ele não faz é fixar teto de desempenho da classe: a amostra é de um estudo único com um modo de falha, e o trabalho encerra em valor eficaz de aceleração, sem integração para velocidade e sem critério normativo.

A comparação mais direta é embarcada e mede três detectores no mesmo nó e no mesmo conjunto (CHEVTCHENKO et al., 2023). No mesmo hardware e no mesmo dado, um método baseado em vizinhança domina o algoritmo adotado aqui tanto em especificidade quanto em latência, sendo cerca de 26 vezes mais rápido. **A resposta declarada é de custo de memória — o método de vizinhança exige manter o conjunto de referência, enquanto a floresta armazena apenas limiares e índices — mas o orçamento embarcado ainda não foi medido, e a permanência no detector adotado é hipótese de projeto, não conclusão.**

O mesmo trabalho traz um achado que é restrição de implantação, e não detalhe: um motor com cerca de um ano de uso tem assinatura normal distinta da de motores novos (CHEVTCHENKO et al., 2023). Um modelo único com limiar fixo herda essa deriva do que conta como normal entre máquinas e ao longo da vida — cenário em que a calibração por risco alvo deixa de ser refinamento e passa a ser requisito.

A viabilidade computacional, em contrapartida, está estabelecida: o detector treina e executa dentro de um microcontrolador da classe (ANTONINI et al., 2023), existe variante desenhada para reduzir seu custo em TinyML (BARBARIOL; SUSTO, 2022), e dispositivos da mesma família comportam *pipelines* consideravelmente mais caros (ŪSELIS; SERACKIS; POMARNACKI, 2025; KUMAR et al., 2026).

3.5.2 Invólucro e caminho mecânico

É na física do dispositivo que a literatura contraria o projeto mais diretamente. A prática consolidada em acelerometria exige que a frequência natural do conjunto montado seja suficientemente

superior à maior frequência de interesse, e os produtos comerciais obtêm isso por base metálica aparafusada ou colada ao ativo. Nenhum dos nós de baixo custo revisados publica a frequência natural do conjunto invólucro-sensor-fixação: um deles reporta apenas autorressonâncias de placa e estrutura entre 6 kHz a 9 kHz (JAKOBSEN, 2024), outro adia explicitamente o invólucro (ANTONINI et al., 2023), e para um terceiro o dado não foi localizado na parte acessível do texto (BISIO et al., 2025).

3.5.3 Energia e margem térmica

Na energia, a literatura contraria o projeto com clareza. O campo adota célula primária, e portanto nunca carrega nada (NABAVI; HAJFOROOSH; NABAVI, 2025); a revisão térmica disponível estabelece o mecanismo de degradação por temperatura, mas não o limite de carga (MA et al., 2018). O limite de carga de uma célula secundária vem da folha de dados e das normas de segurança aplicáveis, não da literatura de manutenção preditiva. **O orçamento térmico completo — carcaça quente, invólucro fechado e célula carregando — não foi localizado publicado, e é ele que decide se a escolha de bateria sobrevive.**

3.6 Síntese

Lidos em conjunto, os eixos não formam uma lista de pontos fortes e fracos: formam uma cadeia com ordem de precedência. Primeiro a aquisição — piso de ruído, banda e caminho mecânico —, e nenhuma decisão posterior recupera informação que o sensor não coletou. Depois a estimação, que decide o que se faz com a informação disponível. Por último a implantação, que decide por quanto tempo o dispositivo continua operando.

A conclusão desta revisão é que **a literatura é mais forte onde o dispositivo é mais frágil, no primeiro elo, e mais frágil onde o dispositivo tem algo a dizer, no segundo.**

3.6.1 O que a literatura sustenta

O problema do limiar é real e não é preciosismo, e a alternativa principiada existe. A disciplina de reportar a métrica no ponto de operação, e não apenas de forma agregada, tem respaldo em benchmark de referência. A viabilidade computacional da arquitetura está estabelecida, e a exigência de integrar aceleração para velocidade é normativa, com método correto estabelecido. A forma do limite térmico durante a carga — margem imposta pela célula e não pelo invólucro — tem precedente comercial direto.

3.6.2 O que a literatura contesta

As objeções são de peso, e nenhuma se resolve com ajuste de *software*. A banda: nenhum estudo de adequação revisado testou sensor com limite superior próximo ao desta classe, e o

mecanismo físico da assinatura de rolamento não admite contorno. O piso de ruído: a objeção é anterior à banda e não depende de nenhuma escolha de processamento. O detector: a maior comparação restrita a métodos não supervisionados recomenda outra variante, e no mesmo hardware embarcado um método de vizinhança mostrou-se mais específico e mais rápido. **Nenhuma dessas três objeções foi respondida por medição neste trabalho; as respostas oferecidas são critérios de projeto declarados, e permanecem hipóteses até que o orçamento embarcado seja medido.**

3.7 Lacunas identificadas

Cada lacuna abaixo declara o que foi procurado, onde, e o que não foi encontrado. Duas lacunas enunciadas na fase inicial caíram na verificação e estão registradas como caídas, porque uma revisão que apresenta apenas as lacunas sobreviventes esconde o método.

Caíram na verificação. A afirmação de que não existiria falso alarme publicado para o detector em nó embarcado é falsa: dois trabalhos o reportam ou permitem derivá-lo (CHEVTCHENKO et al., 2023; KOLOK et al., 2025). A afirmação de que ninguém quantificaria a fração de operação normal marcada pela política de limiar padrão também é falsa, pelo mesmo motivo.

1. **Efeito isolado do parâmetro de contaminação.** Não se localizou trabalho que variasse o parâmetro sobre a *mesma* base e o *mesmo* modelo reportando a fração de operação normal marcada. O experimento que falta é barato e definitivo.
2. **Falso alarme de detector treinado no próprio dispositivo.** O único trabalho revisado que treina *on-device* é justamente o que declara a avaliação de acurácia fora de escopo (ANTONINI et al., 2023) — e esse é o modo de operação exigido de uma máquina sem histórico rotulado.
3. **Contraste diagnóstico como função contínua da banda.** A literatura discute o efeito da banda qualitativamente, e o único estudo revisado que faz varredura de taxa de amostragem o faz para acurácia de classificador supervisionado, não para contraste do indicador (BOUHARROUTI; MORINIGO-SOTELO; BELAHCEN, 2024).
4. **Artefato de *aliasing* sobre descritores estatísticos.** Não localizado em literatura revisada por pares; aparece apenas em notas de aplicação de fabricante.
5. **Custo do truncamento sobre o indicador normativo.** O erro dos métodos de integração está quantificado (BRANDT; BRINCKER, 2014), mas não a aplicação ao indicador da norma em dispositivo truncado.
6. **Detectabilidade limitada por piso de ruído.** Não se localizou análise de defeito mínimo detectável em função da densidade de ruído para IMUs de consumo.

7. **Frequência natural do conjunto montado.** Nenhum nó de baixo custo revisado a publica.
8. **Orçamento térmico de carga de célula secundária** em nó montado em carcaça de motor.
9. **Separar efeito de banda de efeito de montagem.** Não se localizou benchmark aberto com sinais gravados *simultaneamente* por MEMS de banda limitada e por piezoelétrico no mesmo ponto. Sem isso, os dois efeitos permanecem confundidos em qualquer medição de campo, inclusive nas deste projeto.

O Capítulo 5 aborda a lacuna 1, em sinal sintetizado, e oferece à lacuna 3 apenas um par de pontos, insuficiente para constituir uma função da banda. As demais, incluindo a 5, permanecem abertas e reaparecem como trabalho futuro no Capítulo 6.

4 Desenvolvimento e métodos

4.1 Delimitação

O objeto de estudo é o Kaelix, um dispositivo de monitoramento de vibração de baixo custo composto por acelerômetro MPU6050, microcontrolador ESP32-S3, enlace LoRa e invólucro em ASA impresso por deposição, com detecção de anomalia embarcada e rotulagem de severidade pela norma. As especificações de hardware, as cotas do desenho mecânico e a arquitetura de processamento são tomadas como dadas; o que se determina é o que elas permitem medir.

A estratégia é comum a todas as questões investigadas: construir uma condição de referência cujo resultado correto decorre de solução analítica ou de definição normativa, submetê-la à cadeia proposta e medir o desvio introduzido pela configuração do projeto. Quando a resposta certa é conhecida de antemão, um erro de implementação não consegue se esconder atrás de um resultado plausível.

Nenhum ensaio físico foi conduzido e nenhuma medição de campo alimenta os modelos. A construção do protótipo e seu ensaio em ambiente real são a etapa seguinte declarada deste trabalho. As três procedências de resultado que decorrem dessa delimitação — sinal sintetizado, dado real decimado e modelagem sobre especificação — estão definidas na Seção 5.1, e cada valor do Capítulo 5 é marcado individualmente por elas.

4.2 Modelo de sinal e cadeias de aquisição

4.2.1 Sinal sintetizado

Os sinais foram sintetizados com dois mecanismos de escalas de frequência distintas. Desbalanceamento e desalinhamento aparecem como componentes harmônicas da rotação, todas abaixo de 100 Hz. Defeito de pista externa aparece como um trem de impulsos amortecidos, repetido na taxa característica da geometria e modulando uma ressonância estrutural. A aceleração simulada é

$$a(t) = \underbrace{\sum_{k=1}^3 A_k \sin(2\pi k f_r t + \varphi_k)}_{\text{banda baixa}} + \underbrace{\sum_i D e^{-\zeta_d(t-t_i)} \sin(2\pi f_{\text{res}}(t-t_i)) u(t-t_i)}_{\text{impactos do defeito}} + \varepsilon(t), \quad (4.1)$$

com f_r a rotação, A_k as amplitudes harmônicas, D a amplitude do defeito, ζ_d a taxa de amortecimento do impacto, f_{res} a ressonância excitada, $u(\cdot)$ o degrau unitário e $\varepsilon(t)$ ruído gaussiano

branco. Os instantes de impacto são $t_i = i/\text{BPFO} + \delta_i$, em que δ_i modela o escorregamento das esferas. As frequências características decorrem da geometria do rolamento pelas expressões usuais de BPFO e BPFI.

4.2.2 Três cadeias comparadas sobre o mesmo sinal

A comparação isola o efeito da aquisição mantendo o sinal fixo:

1. **Referência** — amostragem a 20 kHz, representando um acelerômetro de banda larga.
2. **Dispositivo corretamente configurado** — decimação para 1 kHz com filtro anti-aliasing.
3. **Dispositivo sem filtro** — subamostragem para 1 kHz sem filtro, representando a leitura direta do registrador quando o filtro passa-baixas digital interno não é configurado.

No terceiro caso, uma componente em f acima de Nyquist é observada na frequência aparente

$$f_{\text{ap}} = \left| f - f_s \left\lfloor \frac{f}{f_s} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right|, \quad (4.2)$$

com f_s a taxa de amostragem e $\lfloor \cdot \rfloor$ o arredondamento ao inteiro mais próximo. É essa cadeia que corresponde ao estado atual do firmware (Seção 4.6).

Na comparação entre cadeias, os descritores extraídos por janela são o valor eficaz, a curtose, o fator de crista, o pico e o pico a pico. O detector embarcado usa um conjunto menor, idêntico no treino e no firmware: valor eficaz, curtose, fator de crista e frequência dominante. A escolha tem consequência analisada no Capítulo 5: os descritores descrevem energia, impulsividade e a linha espectral mais intensa, e nenhum captura a relação entre harmônicas ou a fase.

4.2.3 Dado real decimado

Para as taxas de detecção por modo de falha, o sinal não é sintetizado. Utilizaram-se as gravações do conjunto público MAFAULDA, obtidas em bancada instrumentada a 50 kHz e decimadas em *software* para 1 kHz, a banda do dispositivo. O conjunto soma 1951 arquivos em seis classes — operação normal, desbalanceamento, desalinhamento horizontal e vertical e defeito de rolamento nas posições *overhang* e *underhang* —, segmentados em 17 559 janelas de 512 amostras. Apenas 49 arquivos são de operação normal, e é deles que sai todo o treino, já que o detector aprende somente a operação normal. A bancada está abaixo do escopo de potência e altura de eixo da norma, o que a torna adequada como fonte de sinal para estudar a cadeia de medição e inadequada como caso de aplicação normativa.

se mede aqui é o erro das alternativas sobre um valor de referência exato.

O estágio de decisão emprega detecção não supervisionada por Isolation Forest (LIU; TING; ZHOU, 2008), treinada exclusivamente com dados de operação normal — o cenário de uma máquina sem histórico rotulado. Três aspectos foram submetidos a variação controlada: a política de limiar, pela varredura do parâmetro de contaminação contra a fração de operação normal marcada; a métrica, pela comparação entre área sob a curva ROC global e área parcial restrita à região de falso alarme baixo (KOIZUMI et al., 2020); e o protocolo de validação, pela comparação entre partição aleatória por janela e partição por ensaio.

4.4 Projeto mecânico e térmico

O invólucro foi analisado a partir das cotas do desenho técnico, por fórmulas fechadas de resistência dos materiais. A rigidez do caminho de transmissão entre a superfície do motor e o sensor foi modelada como associação em série de três elos — a base como placa circular engastada com carga central, o ressalto de centragem em compressão axial e o corpo como viga tubular engastada:

$$k_{\text{base}} = \frac{16\pi\mathcal{D}}{a^2}, \quad k_{\text{res}} = \frac{EA}{L}, \quad k_{\text{corpo}} = \frac{3EI}{L^3}, \quad \frac{1}{k} = \sum_i \frac{1}{k_i}, \quad (4.3)$$

com $\mathcal{D} = Eh^3/[12(1-\nu^2)]$ a rigidez flexional da placa e $I = [\ell^4 - (\ell - 2t)^4]/12$ o momento de inércia da seção tubular quadrada. A frequência de montagem e a transmissibilidade de base decorrem do modelo de um grau de liberdade.

A análise térmica considera o invólucro fechado em regime permanente, com o calor entrando pela carcaça do motor e o autoaquecimento do circuito como fonte interna. O caminho condutivo é modelado como resistência térmica em série, e o limite de operação é determinado pelo primeiro componente a atingir sua temperatura máxima admissível.

As condições de contorno são idealizadas: a rigidez real depende de pré-carga de parafusos, planicidade das faces impressas e orientação das camadas, e a análise térmica não modela resistência de contato, convecção forçada pelo ventilador do motor nem radiação de superfícies próximas.

4.5 Geração e verificação do hardware

Nenhum arquivo derivado é editado à mão. O esquemático, a placa e o sólido são gerados por *script* a partir de uma fonte única, e cada etapa tem verificação automática associada, conforme a Tabela 4.

Tabela 4 – Cadeia de geração do hardware e verificação automática de cada etapa.

Etapa	Saída	Verificação automática
Esquemático	.kicad_sch, netclasses	ERC com aviso tratado como erro
Placa	.kicad_pcb	DRC com zonas preenchidas; colisão
Sólido	.step da placa e do invólucro	modelo por <i>footprint</i> ; interferência
Modal	frequências e formas	convergência de malha em três refinamentos
Térmica	campo e transiente	balanço fechado contra modelo concentrado

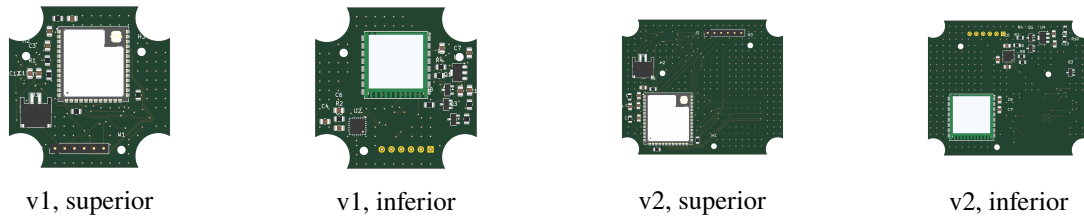


Figura 2 – Placas geradas nas duas versões. Contorno retangular com quatro recortes de canto para os apoios do invólucro; duas camadas, com plano de terra em ambas.

A regeneração a partir de diretório limpo reproduz os arquivos de esquemático, placa e símbolos byte a byte nas duas versões; o roteador é determinístico. Essa propriedade é o que torna a verificação significativa: um resultado que não se reproduz não distingue correção de coincidência.

As regras de fabricação adotadas são traço de 0,20 mm, folga de 0,15 mm e via de 0,60 mm com furo de 0,30 mm, contra mínimos declarados de 0,15 mm para traço e folga. Os defeitos de geração encontrados e corrigidos, bem como os que permanecem abertos, constam do Apêndice A.

4.6 Firmware e estado de implementação

O firmware é escrito em C++ para o ESP32-S3, com disciplina de sistemas críticos: caminhos não implementados devolvem um estado de erro explícito e propagam-no, em vez de retornar sucesso ou falha silenciosa. A justificativa dessa escolha e sua correspondência com a prática de sistemas de alta criticidade constam do Apêndice B.

Dois caminhos permanecem não implementados e são decisivos para a validade da medição em campo: a inicialização do acelerômetro — que inclui a conferência do registro de identidade, o fundo de escala, o divisor de taxa de amostragem e, decisivamente, a configuração do filtro passa-baixas interno abaixo de $f_s/2$ — e o segundo caminho de aquisição. Enquanto o filtro não for configurado, o dispositivo opera na terceira cadeia da Seção 4.2, aquela em que todo conteúdo acima de 500 Hz dobra para dentro da banda de análise.

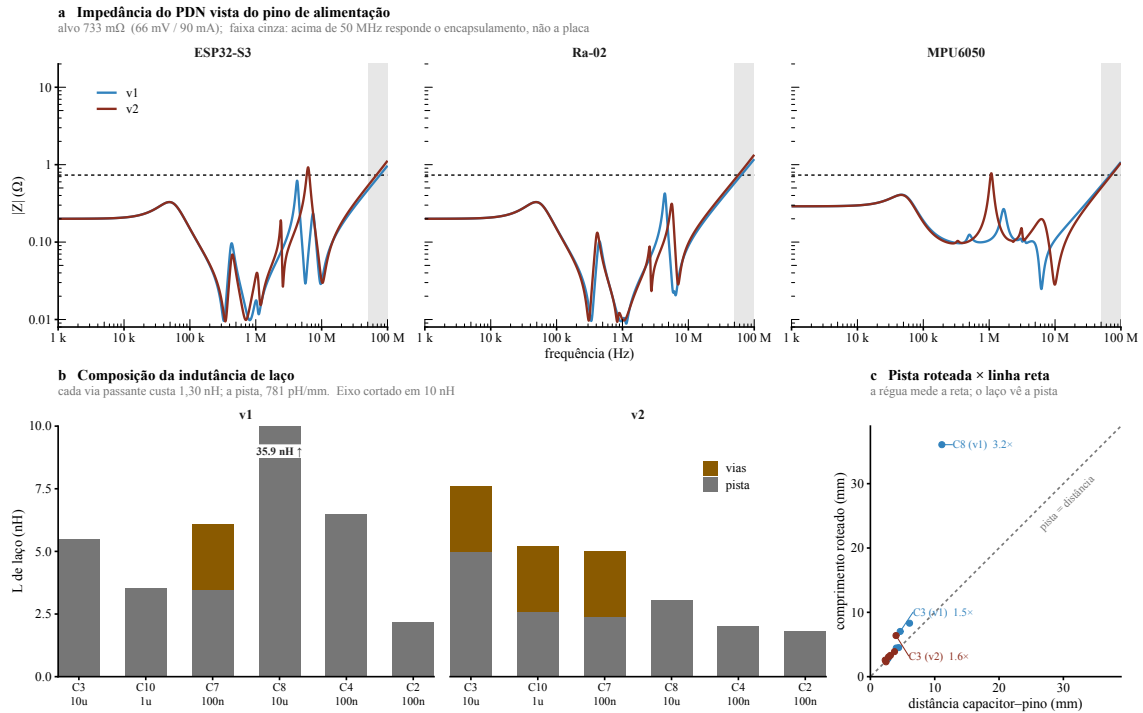


Figura 3 – Rede de distribuição de alimentação: impedância vista do pino de cada carga, composição da indutância de laço e comprimento roteado contra distância em linha reta.

4.7 Comunicação e recepção

A cadeia vai do motor ao mantenedor em dez elos. Os parâmetros do enlace LoRa foram fixados explicitamente — fator de espalhamento, largura de banda e taxa de codificação —, em vez de herdados do padrão da biblioteca. A razão é de rastreabilidade: parâmetros herdados significam que uma atualização de biblioteca altera o consumo do produto sem que a mudança seja detectável.

O receptor assume três responsabilidades que o dispositivo não pode ter: carimbar o tempo, já que o contador de partida fornece ordem e não instante; detectar lacuna na sequência, porque perda silenciosa é indistinguível de máquina parada; e decidir quando abrir alerta. A regra de disparo é implementada no receptor, e não no dispositivo, porque alterá-la no dispositivo exigiria regravar cada aparelho em campo. A verificação de integridade é simétrica: o CRC do receptor é comparado contra o do firmware compilado, em 204 casos de teste.

A cadeia foi exercitada injetando os efeitos que o meio impõe — colisão, perda e corrupção de bit. O que a simulação não cobre é a propagação: alcance e margem de enlace dependem de medição em campo, e nenhum elo foi exercitado com rádio ou sensor reais.

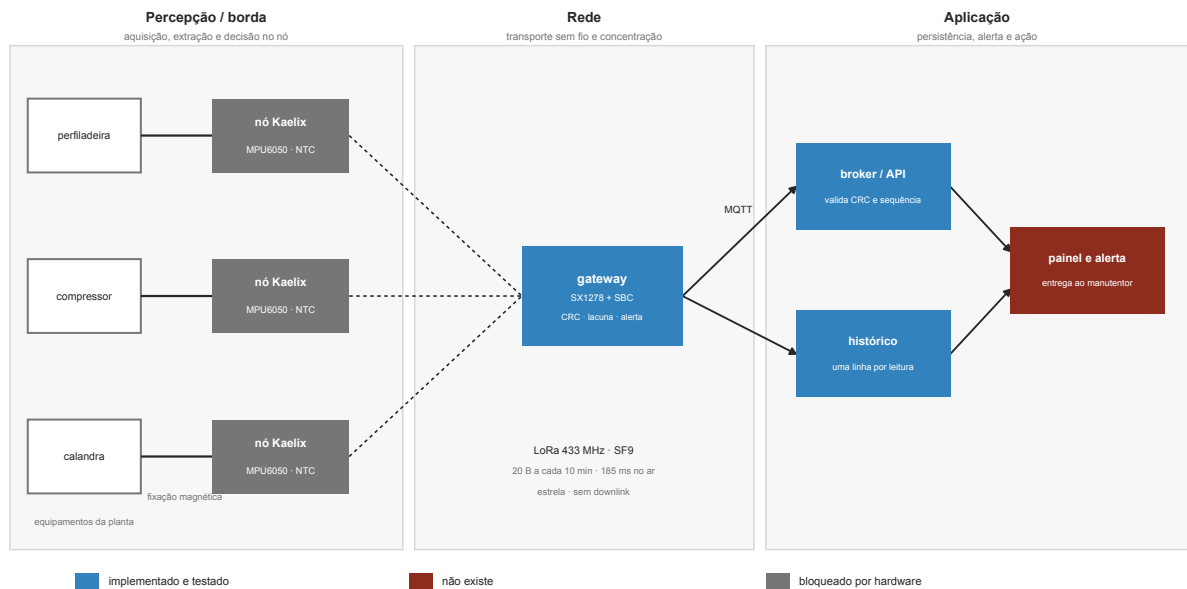


Figura 4 – Cadeia do sistema e estado de implementação de cada elo. “Testado” refere-se a verificação no *host*: nenhum elo foi exercitado com rádio ou sensor reais.

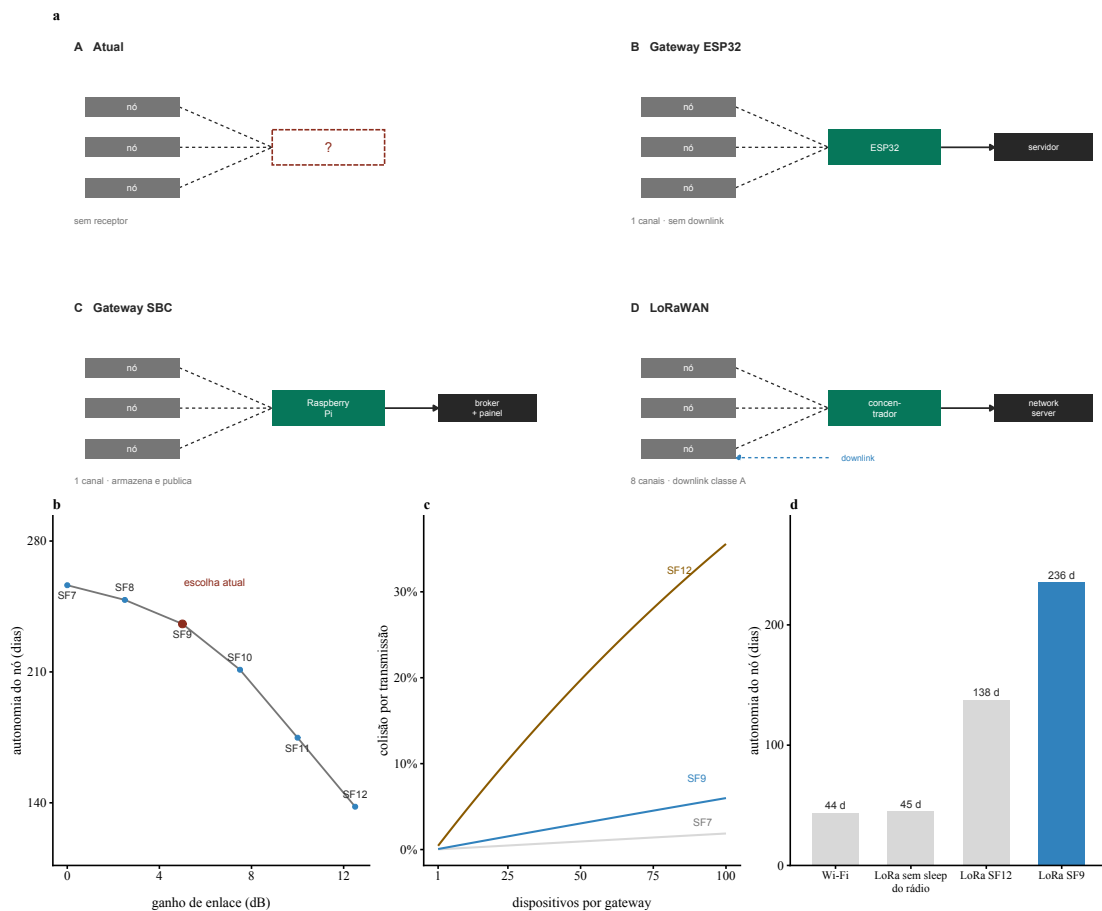


Figura 5 – Comparação entre arquiteturas topológicas. O enlace decide autonomia tanto quanto decide alcance.

5 Resultados e discussão

5.1 Procedência dos resultados

Os resultados deste capítulo não têm origem uniforme, e a distinção decide o que cada um sustenta. Três procedências se misturam no texto que segue, e cada valor numérico é marcado individualmente:

^S Sinal sintetizado. Gerado pelo modelo de dois mecanismos descrito na Seção 4.2: harmônicas da rotação somadas a um trem de impulsos amortecidos que modula uma ressonância estrutural, mais ruído gaussiano. Sustenta afirmações sobre *relações entre métodos* — qual procedimento recupera o valor correto, qual decisão altera o resultado e em que direção. Não sustenta afirmação sobre desempenho em máquina.

^M Dado real decimado. Sinais de bancada instrumentada, adquiridos em alta taxa e decimados em *software* para emular a banda do dispositivo. O que é modelado é a aquisição, não o sinal. Sustenta afirmações sobre *taxas de detecção por modo de falha*.

^E Modelagem sobre especificação. Fórmulas fechadas e cálculo sobre as cotas do desenho e a configuração implementada, tomadas como dadas. Sustenta afirmações sobre *limites impostos pelo projeto*, dentro das condições de contorno declaradas na Seção 4.4.

Nenhuma das três é medição no dispositivo montado. A marcação por número, e não por seção, é requisito deste capítulo: valores das três procedências aparecem em parágrafos vizinhos, e foi exatamente essa vizinhança que produziu, nos relatórios de origem, três atribuições incorretas detectadas em auditoria.

5.2 O que a aquisição permite medir

5.2.1 A banda do sensor descarta a evidência de defeito de rolamento

O acelerômetro tem taxa máxima de amostragem de 1 kHz^E, o que situa a frequência de Nyquist em 500 Hz^E. A frequência característica de defeito de pista externa, 104,6 Hz^E na geometria considerada, cai dentro dessa banda; a ressonância estrutural de 3,5 kHz^S que carrega a informação diagnóstica não. O defeito repete dentro da banda, e a evidência do defeito não.

Sobre o sinal sintetizado, o contraste entre as condições com e sem defeito foi de 413^S vezes por análise de envelope na banda de ressonância, amostrada a 20 kHz, contra 20^S vezes por espectro direto a 1 kHz. O par não isola o efeito da banda: entre as duas medidas mudam

duas variáveis, a banda e o método de demodulação, e dois pontos não constituem uma função. Ele sustenta que a cadeia truncada perde contraste; não sustenta a atribuição quantitativa dessa perda à banda isoladamente.

Um segundo efeito é de natureza distinta. Sem filtro passa-baixas configurado abaixo de $f_s/2$, a ressonância de 3,5 kHz^S não desaparece: reaparece rebatida em 500 Hz^S, frequência onde nada existe fisicamente. Descritores estatísticos medidos sobre esse sinal podem separar as classes por um mecanismo alheio à física do defeito — uma medição ingênua pode funcionar pelos motivos errados e passar em validação.

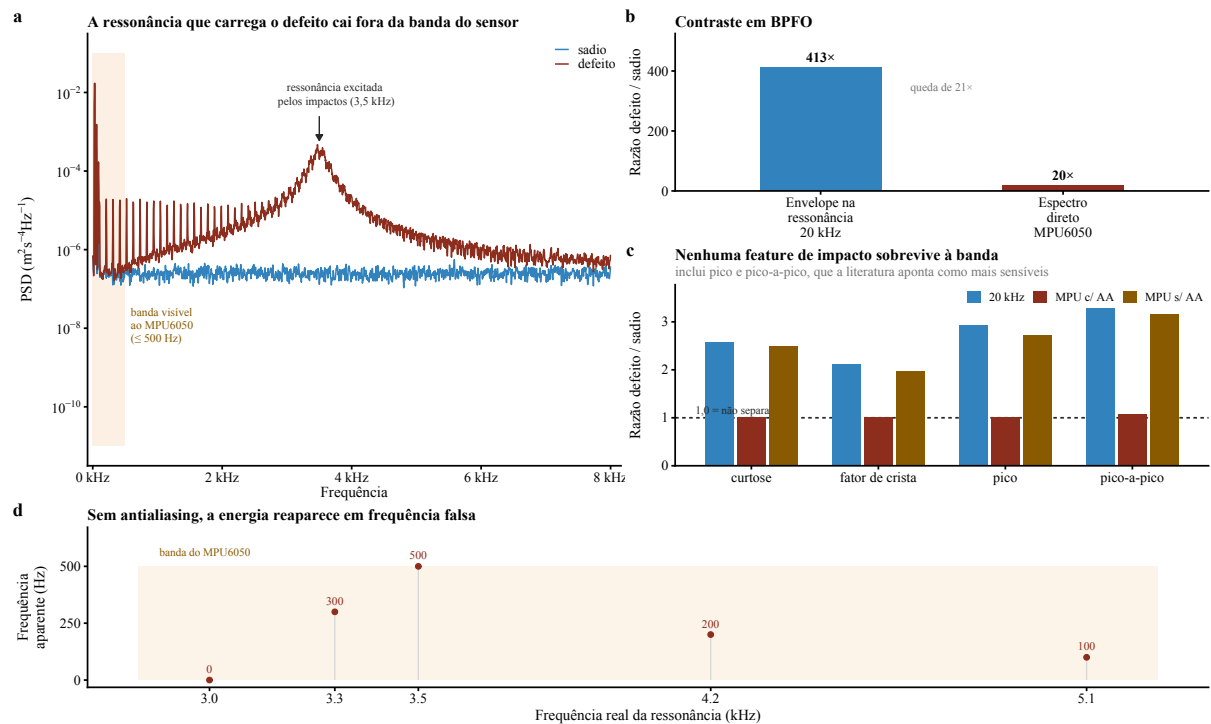


Figura 6 – O limite de banda descarta a evidência de defeito de rolamento (^S). **a**, Densidade espectral de potência para rolamento sadio e com defeito de pista externa. A faixa sombreada marca a banda acessível ao dispositivo; os impactos excitam uma ressonância inteiramente fora dela. **b**, Razão entre as amplitudes na frequência característica nas duas condições. **c**, Razão entre as condições para quatro descritores de impacto; nenhum sobrevive à limitação de banda com antialiasing correto. **d**, Frequência aparente da ressonância após subamostragem sem filtro: a energia reaparece onde nada existe fisicamente.

5.2.2 O que o dispositivo detecta, por modo de falha

Em dado real decimado, com o limiar calibrado para falso alarme alvo de 1 %, o falso alarme medido foi de $2,0 \pm 1,3$ %^M. Nesse ponto de operação, o quadro de detecção por classe é o da Tabela 5.

Apenas o desbalanceamento é detectado de forma útil. As demais classes ficam próximas do piso, e duas observações sobre a tabela importam mais que os valores.

Tabela 5 – Detecção por modo de falha a 2 % de falso alarme medido, em dado real decimado (^M). Desvio entre partições onde registrado. As duas classes de rolamento correspondem à condição sem massa de desbalanceamento sobreposta.

Modo de falha	Detecção
Desbalanceamento	$75,0 \pm 3,5 \%$
Rolamento <i>overhang</i> (puro)	20,7 %
Rolamento <i>underhang</i> (puro)	14,8 %
Desalinhamento vertical	$7,2 \pm 4,3 \%$
Desalinhamento horizontal	$5,0 \pm 3,1 \%$

A primeira é sobre a dispersão. Nas duas classes de desalinhamento, o desvio entre partições é da ordem do próprio valor: $7,2 \pm 4,3 \%^M$ admite intervalo que se aproxima de zero. Qualquer afirmação construída sobre esses dois números é hipótese sustentada por evidência fraca, e não medição, e assim é tratada na Seção 5.5.

A segunda é sobre estratificação. As classes de rolamento foram ensaiadas em quatro níveis de massa de desbalanceamento sobreposta, e a detecção acompanha a massa, não o defeito: sobe de $14,8 \%^M$ sem massa para $87,3 \%^M$ no maior nível, na classe *underhang*. Reportar o agregado das quatro condições — $42,6 \%^M$ — como “detecção de defeito de rolamento” produziria exatamente o tipo de número inflado que a Seção 5.3 documenta em outro contexto. O padrão indica que, nos arquivos de rolamento, o modelo responde à massa adicionada, e não ao defeito.

5.2.3 O invólucro filtra o sinal antes que ele alcance o sensor

O invólucro integra a cadeia de medição, e não apenas a protege. A rigidez do caminho entre a superfície do motor e o sensor resultou em $1,45 \times 10^6 \text{ N/m}^E$, o que para uma massa de 118 g^E situa a frequência de montagem em 557 Hz^E , dentro da banda de medição. A transmissibilidade atinge aproximadamente cinco vezes em 500 Hz^E e o erro de amplitude ultrapassa 10 % já em 168 Hz^E . A prática consolidada em acelerometria exigiria frequência de montagem de ao menos 3 kHz para a banda normativa.

A decomposição da flexibilidade localiza o problema: a base responde por $51,1 \%^E$ e o corpo por $48,5 \%^E$, contra $0,4 \%^E$ do ressalto. O resultado é pouco sensível à incerteza da espessura da base — dobrando-a, a frequência sobe apenas para 750 Hz^E — e a mesma geometria em alumínio alcançaria 3273 Hz^E . Duas hipóteses concorrentes foram testadas e descartadas: a curvatura da carcaça, que reduz a retenção magnética entre 7 e $30 \%^E$ preservando margem próxima de duas vezes a força inercial, e os modos próprios dos painéis, situados acima de 1300 Hz^E .

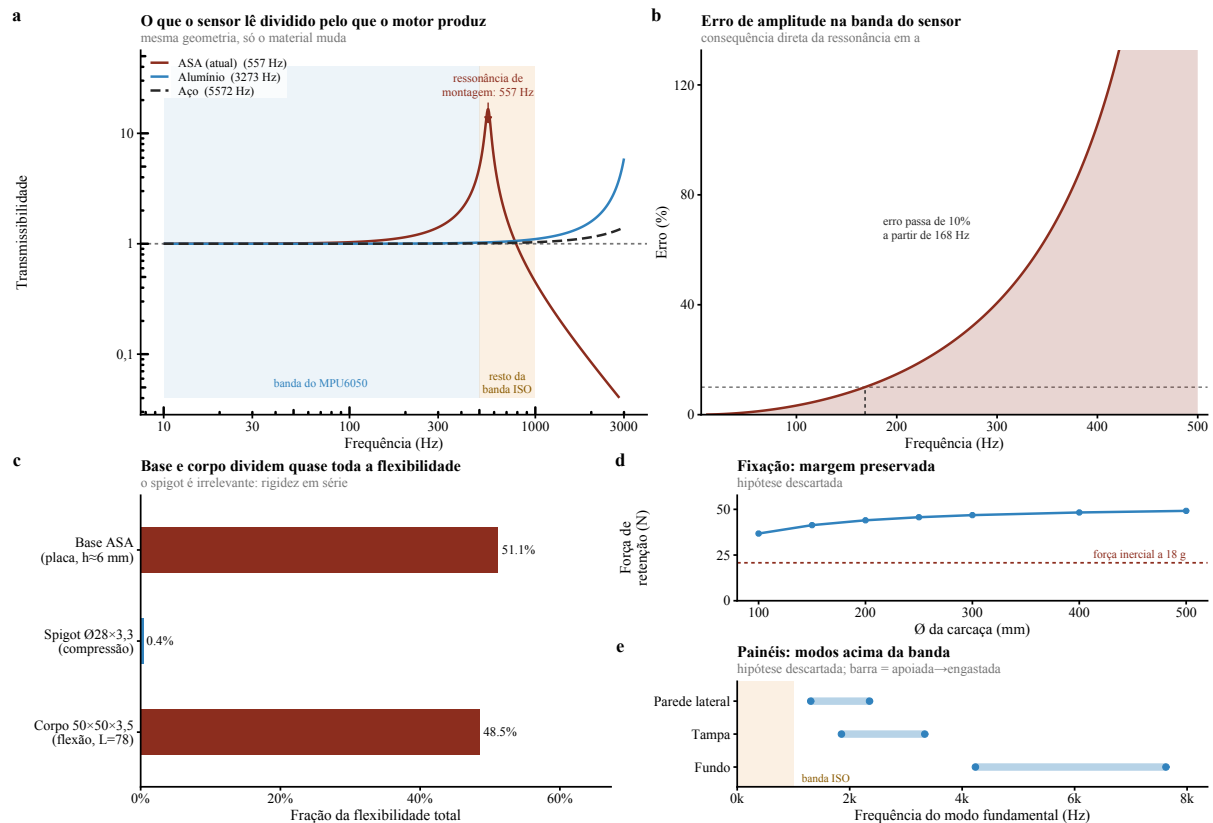


Figura 7 – **O caminho elástico coloca a frequência de montagem dentro da banda de medição** (^E). O caminho motor–base–ressalto–corpo–sensor resulta em frequência de montagem de 557 Hz, com erro de amplitude acima de 10 % a partir de 168 Hz. A decomposição da flexibilidade mostra que base e corpo respondem por praticamente toda ela. Os painéis correspondentes a fixação magnética e a modos de placa são hipóteses testadas e descartadas.

5.3 O que a estimacão decide

Quatro decisões deste elo — método de integração, política de limiar, métrica e protocolo de validação — alteraram os resultados por margens maiores que o efeito físico sob investigação. Todos os valores desta seção são de sinal sintetizado, e o que eles sustentam é a relação entre métodos, não o desempenho do dispositivo.

5.3.1 A norma exige velocidade, e a integração precisa ser feita na frequência

A norma define as zonas de severidade em velocidade eficaz, e o acelerômetro entrega aceleração. Contra uma senoide de $3,0 \text{ m/s}^2$ a 50 Hz, cuja integral é conhecida analiticamente e vale $6,7524 \text{ mm/s}$, os métodos comparam-se como na Tabela 6.

Dois resultados são contraintuitivos. O filtro passa-alta não corrige a integração no tempo e chega a piorá-la, porque a soma cumulativa continua acumulando o transiente de borda do filtro. E um viés de $0,02 \text{ m/s}^{2E}$, valor contido na especificação do sensor, leva o resultado a $55,08 \text{ mm/s}^S$ quando o correto é 6,75. O valor correto fica abaixo do limite entre as zonas C e

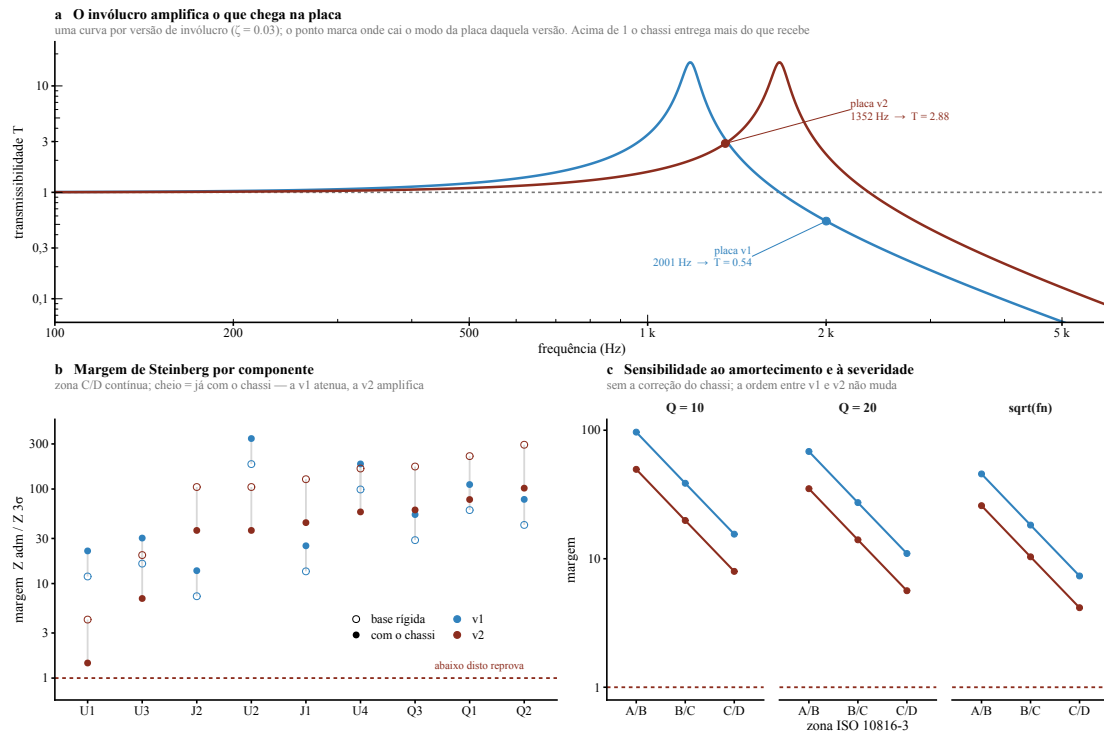


Figura 8 – Transmissibilidade do caminho de montagem, margem de fadiga de junta de solda por componente e sensibilidade ao amortecimento e à severidade da excitação (^E).

Tabela 6 – Velocidade eficaz por variante de integração, contra o valor analítico exato (^S).

Método	Resultado (mm/s)	Erro
Integração no tempo, sem passa-alta	11,69	+73 %
Integração no tempo, com passa-alta	17,31	+156 %
Integração na frequência, banda ISO	6,7525	0,0 %
Na frequência, com viés de 0,02 m/s ²	6,7525	0,0 %
No tempo sem passa-alta, com o mesmo viés	55,08	+716 %

D em três das quatro combinações de grupo de máquina e tipo de fundação da norma; o valor obtido excede esse limite em todas, e o sinal seria classificado na zona D qualquer que fosse a máquina. A integração na frequência permanece exata sob o mesmo viés, porque o termo contínuo cai fora da máscara imposta pela própria norma.

5.3.2 O limiar padrão produz falso alarme incompatível com operação

Treinado exclusivamente com dados de operação normal, o detector com o valor padrão do parâmetro de contaminação classificou 42,1 %^S das janelas normais como anomalia. Com o parâmetro fixado em 0,01, o falso alarme caiu para 1,4 %^S. A taxa de detecção permaneceu em 100 %^S e a área sob a curva ROC em 1,000^S nos quatro valores testados.

Detecção unitária e área unitária são condições que nenhum conjunto real produz, e marcam o alcance deste resultado: ele demonstra que o parâmetro desloca o corte sem alterar o

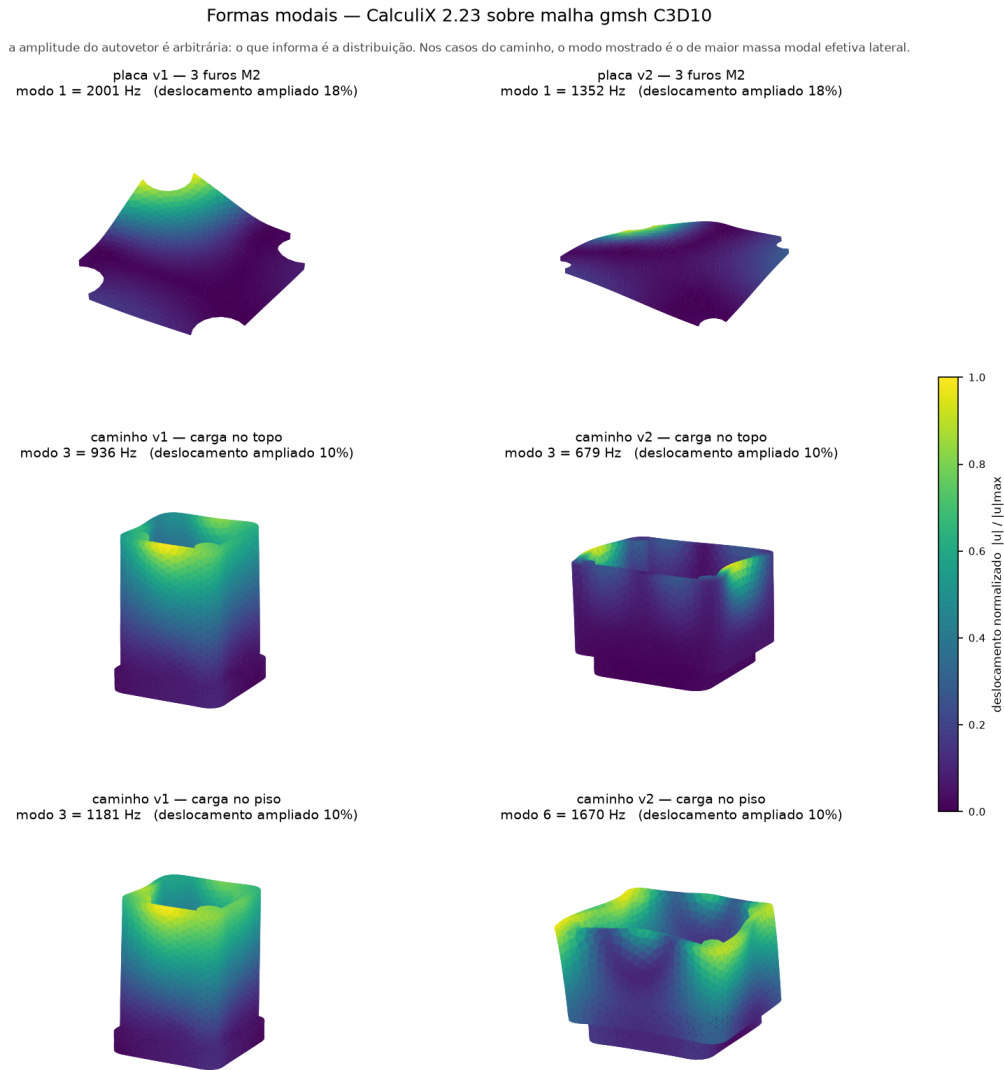


Figura 9 – Formas modais da placa e do caminho de montagem, obtidas por elementos finitos (^E). A amplitude do autovetor é arbitrária; a informação está na distribuição.

ranqueamento do detector, e é essa propriedade — não o valor 42 % — que se transporta para dado real.

5.3.3 A métrica global não caracteriza o ponto de operação

Sobre defeito incipiente, com descritores e modelo idênticos, a área sob a curva completa caiu 3,7 %^S entre a cadeia de referência e a do dispositivo, enquanto a área parcial restrita à região de falso alarme baixo caiu 16,2 %^S a 10 % de falso alarme e 20,3 %^S a 5 %. A perda na região em que um dispositivo de campo precisa operar é de 4,4 a 5,5 vezes a que a área global indica.

5.3.4 O protocolo de validação infla a acurácia

Janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem — nível de ruído, ganho do sensor e condição de aperto. Divididas aleatoriamente entre treino e teste, permitem que o modelo identifique o ensaio em vez da falha. O mesmo modelo, sobre os mesmos dados e os mesmos descritores, atingiu 99,0 %^S de acurácia sob divisão aleatória por janela e $63,2 \pm 19,2$ %^S sob divisão por ensaio: inflação de aproximadamente 36 pontos percentuais.

A distribuição entre partições revela o mecanismo. Três das cinco ficaram próximas de 0,50^S, o nível do acerto ao acaso, enquanto uma alcançou 1,00^S. O desvio entre partições indica ausência de generalização — informação que a média única do protocolo incorreto suprime.

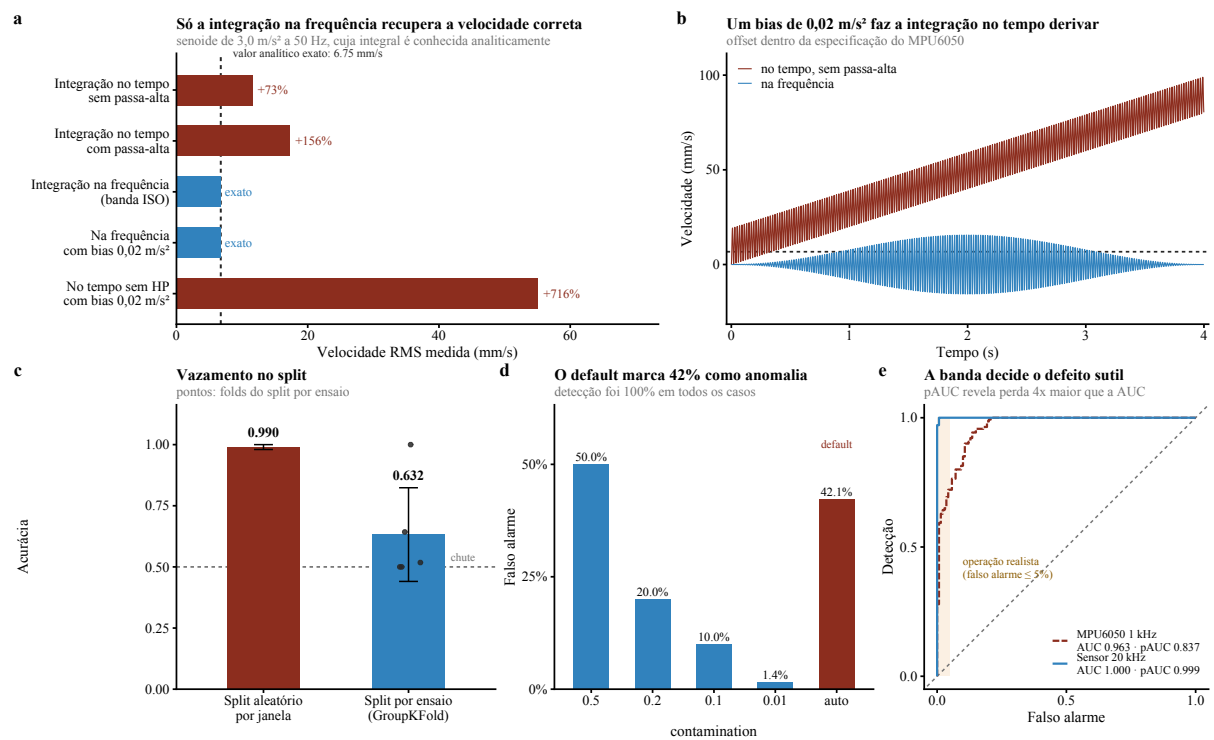


Figura 10 – **Quatro escolhas metodológicas alteram os resultados mais do que o efeito medido (S).** **a**, Velocidade eficaz por cinco variantes de integração contra o valor analítico exato; apenas a integração no domínio da frequência o recupera. **b**, Deriva causada por viés contido na especificação do sensor. **c**, Acurácia do mesmo modelo sobre os mesmos dados, variando apenas a estratégia de partição; pontos indicam as partições individuais. **d**, Fração da operação normal classificada como anomalia por valor do parâmetro de contaminação. **e**, Curvas ROC por banda de aquisição; a faixa sombreada marca a região de operação realista.

5.4 O que a implantação impõe

5.4.1 A carga da bateria, e não o invólucro, define a margem térmica

A hipótese inicial atribuía ao material do invólucro o papel de elo térmico mais frágil. A análise inverteu essa leitura. A resistência térmica do caminho condutivo em ASA é de $88,8 \text{ K/W}^E$, contra

0,074 K/W^E em alumínio, uma razão de 1206^E vezes. Com base em alumínio, a temperatura interna alcançaria 79,0 °C^E com a carcaça a 80 °C. Com base em ASA, o balanço térmico resolvido até a convergência dá 33,0 °C^E com a carcaça a 80 °C, e o modelo tridimensional do invólucro situa a placa entre 35,1 °C^E e 38,3 °C^E com a carcaça a 90 °C.

Em operação, nenhum limite é atingido até 90 °C de carcaça: a placa permanece abaixo tanto dos 45 °C admitidos na carga da célula quanto dos 60 °C admitidos na descarga. O autoaquecimento é irrelevante em operação: a potência média de 2,0 mW^E eleva a temperatura interna em 0,01 °C^E, e todo o calor provém do exterior.

Durante a carga da bateria, não. O carregador linear da placa v3 dissipa cerca de 0,41 W^E no pior ponto de uma carga a 200 mA, dentro do invólucro fechado, e o modelo tridimensional eleva a placa em cerca de 15 K^E por watt. O limite que restringe passa a ser o de carga da célula, 45 °C, e somente nessa fase: restam 8,3 K^E de folga com o dispositivo fora do motor e de 0,7 K a 3,9 K^E com o motor a 90 °C. Esta última folga é otimista, porque o modelo aplica à troca entre a placa e a cavidade o coeficiente de convecção da face externa, e a convecção dentro da cavidade é mais fraca; a folga real pode ser nula. Na placa v3, o limite é imposto pelo próprio carregador, que suspende a carga acima de 45 °C e a retoma ao esfriar. O procedimento recomendado é carregar o dispositivo fora do motor ou com o motor parado.

Os demais limites ficam bem acima: circuitos integrados em 85 °C, deformação térmica do ASA em 98 °C e ímãs em 150 °C. A consequência de projeto é um conflito entre elos: substituir o ASA por alumínio resolveria a limitação mecânica da Seção 5.2 e agravaria a térmica, levando a temperatura interna a 79,0 °C^E sob a mesma carcaça, acima dos limites de carga e de descarga da célula. Os dois requisitos recaem sobre a mesma peça e apontam em sentidos opostos.

5.4.2 O enlace impõe um compromisso entre alcance e autonomia

Os parâmetros do enlace foram fixados explicitamente, em vez de herdados do padrão da biblioteca — condição para que uma atualização não altere o consumo do produto sem que a mudança seja detectável. O tempo no ar resultante é de 185 ms^E, contra os 150 ms que a estimativa inicial de consumo assumia sem derivação.

O custo em autonomia é direto: 256 d^E no fator de espalhamento mais baixo contra 138 d^E no mais alto, com 12,5 dB de ganho entre os extremos. A comparação com Wi-Fi, modelada em 5 s a 150 mA por transmissão, resulta em 44 d^E contra 236 d^E no enlace adotado. Manter o rádio em *standby* durante o repouso, em vez de colocá-lo em *sleep*, resulta em 45 d^E — custo energético equivalente ao de adotar Wi-Fi.

A decisão definitiva depende da distância até o receptor, ainda não medida.

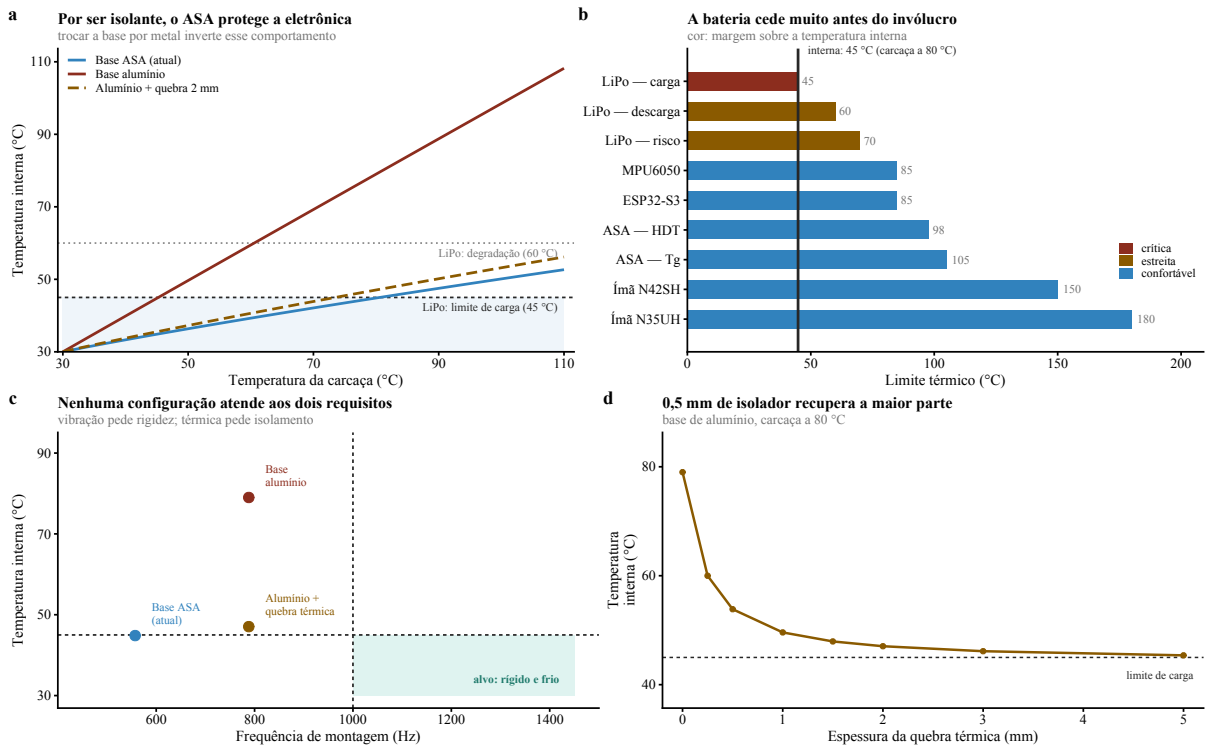


Figura 11 – O invólucro isola a eletrônica da carcaça (^E). Por ser mau condutor, o polímero do invólucro mantém a eletrônica abaixo de todos os limites em operação. Os painéis a e b ainda apresentam o valor do modelo concentrado não convergido, 44,8 °C com a carcaça a 80 °C; o balanço convergido dá 33,0 °C, e o modelo tridimensional situa a placa entre 35,1 °C e 38,3 °C com a carcaça a 90 °C.

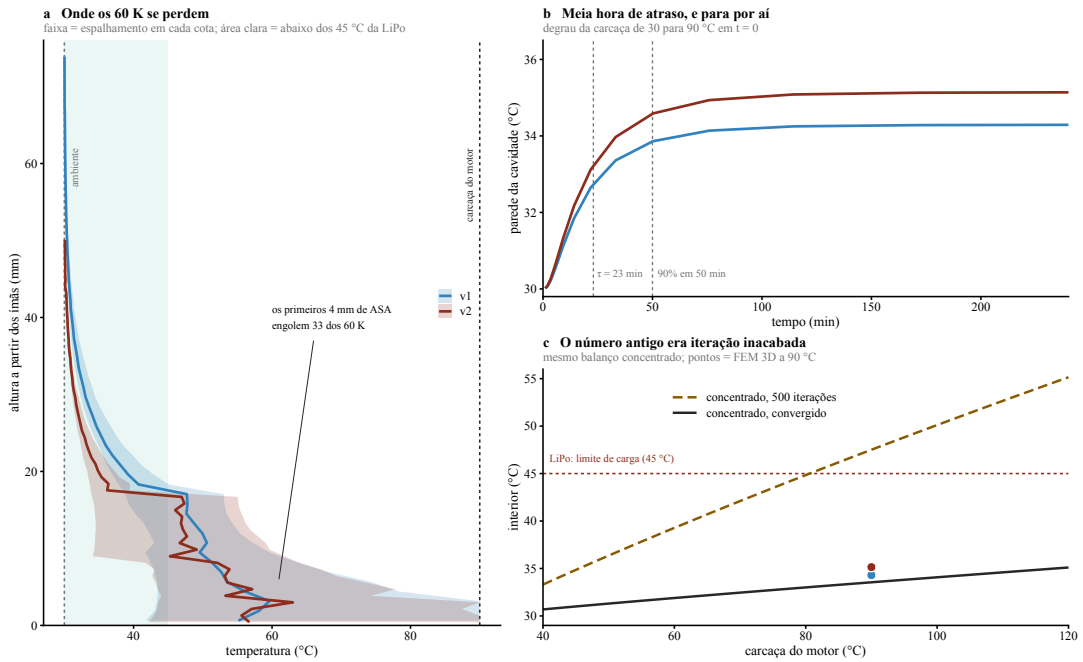


Figura 12 – Perfil de temperatura ao longo da altura, transiente da parede da cavidade e comparação com o modelo concentrado (^E).

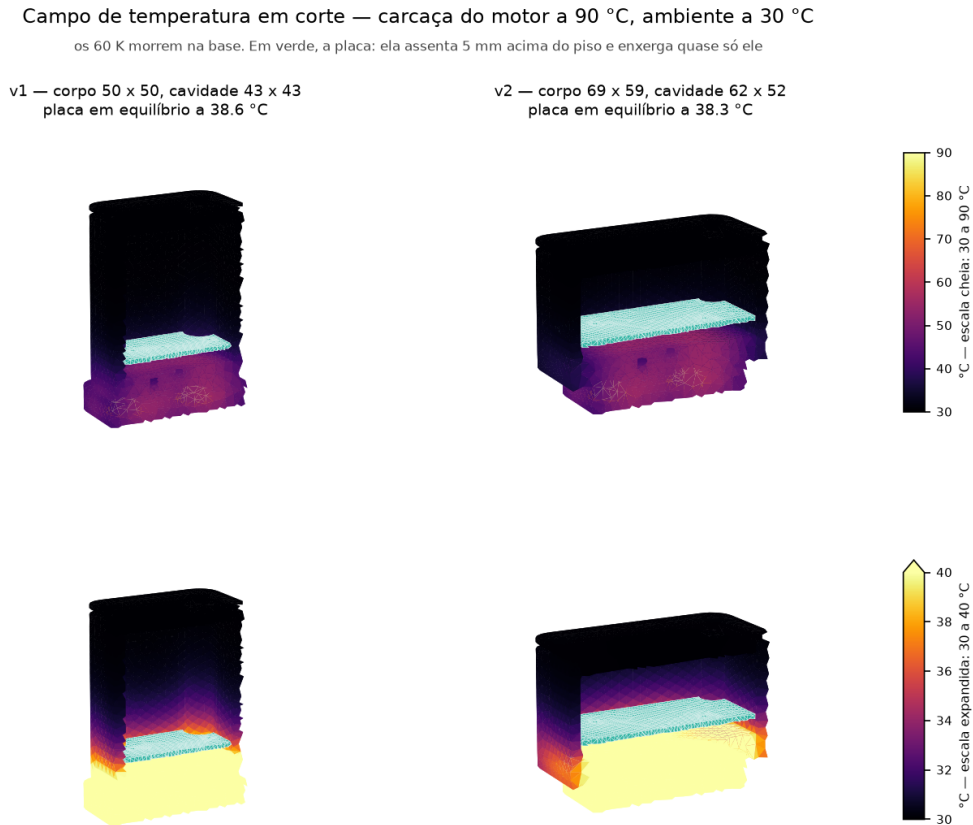


Figura 13 – Campo de temperatura em corte (^E). A placa não integra o modelo de elementos finitos; sua temperatura provém de balanço radiativo calculado separadamente.

5.5 Confronto com a literatura

5.5.1 Convergências

O achado de inflação por vazamento de assinatura de montagem tem correlato direto: a literatura mede inflação da ordem de dezenas de pontos percentuais em uma base de referência consolidada, e relata que 40 de 41 estudos revisados sobre essa base adotaram delineamento suscetível ao problema (VAREJÃO et al., 2025; VIEIRA et al., 2026). A convergência é de direção e de ordem de grandeza: os 36 pontos^S obtidos aqui vêm de sinal sintetizado, e os valores publicados, de dado medido.

A fronteira de detecção encontrada reproduz, em dado real decimado, a divisão de trabalho que a literatura implementou por projeto. Um nó publicado reserva um acelerômetro de banda estreita para desbalanceamento e outro de dezenas de quilohertz para rolamento (JAKOBSEN, 2024), e o trabalho mais próximo em arquitetura demonstra desbalanceamento e adia rolamento (KOLOK et al., 2025). Três caminhos independentes chegam à mesma fronteira.

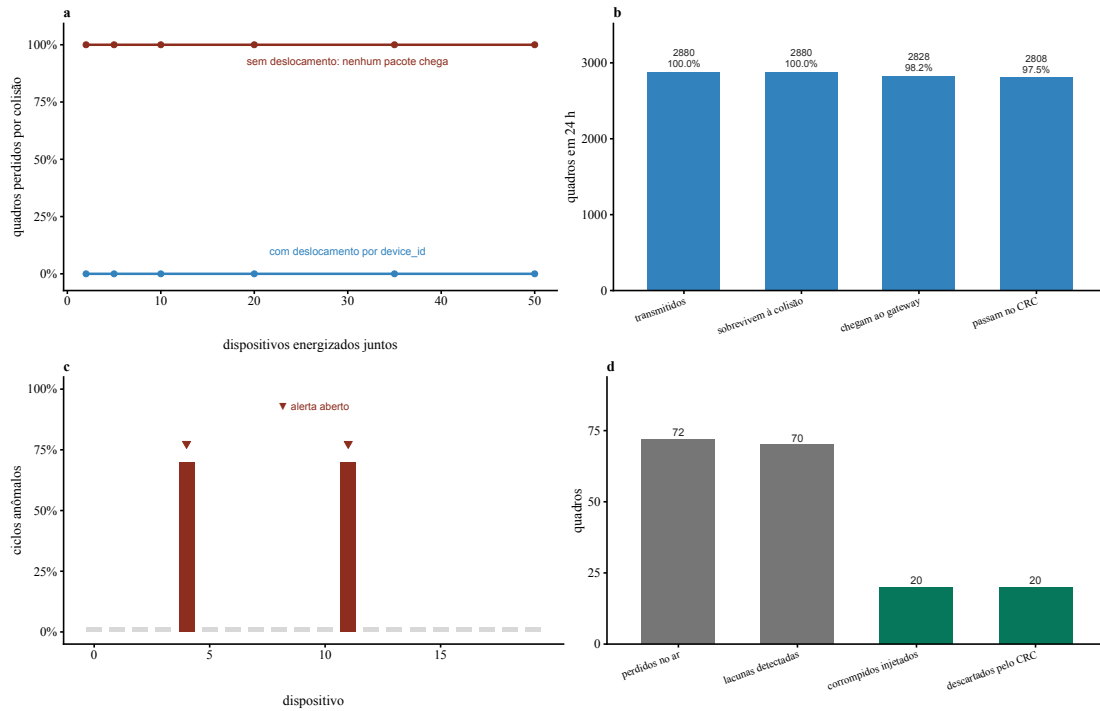


Figura 14 – Cadeia de comunicação exercitada por simulação de meio (E), com injeção de colisão, perda e corrupção de bit. **A simulação não cobre propagação: alcance e margem de enlace dependem de medição em campo.**

5.5.2 Fragilidades desta análise

O problema de calibração do limiar não é anomalia deste projeto: o escore do detector tem 0,5 como referência interpretativa e não como corte calibrado (LIU; TING; ZHOU, 2008), e a implementação de referência transporta essa interpretação para um deslocamento fixo (scikit-learn developers, 2026). O resultado de 42 %^S obtido aqui vem de sinal sintetizado, com detecção unitária, e por isso demonstra que a política padrão falha por construção — não que o dispositivo reproduza em máquina o falso alarme das implementações publicadas, que se situam entre 22 e 38 % sobre operação normal (CHEVTCHENKO et al., 2023; KOLOK et al., 2025). A comparação é de ordem de grandeza entre conjuntos, máquinas e limiares diferentes.

A afirmação de que o desalinhamento falha por escolha de descritor, e não por banda, é a observação mais original deste trabalho e a que se apoia na evidência mais frágil. O mecanismo é claro: o desalinhamento se manifesta em harmônicas da rotação, muito abaixo de 500 Hz, e portanto dentro da banda; a assinatura é a razão entre as linhas de duas vezes e uma vez a rotação, que valor eficaz, curtose, fator de crista e frequência dominante não capturam. Mas a detecção medida, $7,2 \pm 4,3$ %^M, tem incerteza da ordem do próprio valor. A afirmação é mantida como hipótese acionável, com o experimento que a testaria enunciado no Capítulo 6, e não como resultado estabelecido.

5.5.3 Escolhas de hardware contestadas

A bateria recarregável contraria a prática estabelecida na literatura de nós de monitoramento, que adota célula primária de longa duração (NABAVI; HAJFOROOSH; NABAVI, 2025). A escolha introduz a restrição térmica de carga documentada na Seção 5.4, que é o limite de operação do dispositivo, e nenhum dos sistemas comparáveis a possui.

Sobre a banda, a objeção da literatura é direta e não admite contorno por *software*: nenhum estudo de adequação revisado testou sensor com limite superior abaixo de 1500 Hz (ALBARBAR et al., 2008), e os grupos que diagnosticam rolamento com MEMS escolhem sensores de dezenas de quilohertz (LANDI et al., 2023; JAKOBSEN, 2024), porque a assinatura viaja modulada em portadora de alta frequência (RANDALL; ANTONI, 2011; ANTONI, 2007). Os resultados desta seção são consistentes com essa objeção e a delimitam: a banda impede o diagnóstico de rolamento e não impede a detecção de desbalanceamento.

6 Conclusões

Este trabalho perguntou o que a cadeia de medição especificada para o Kaelix permite medir, e não se um dispositivo de baixo custo pode ser construído. A resposta é que a cadeia sustenta a detecção de desbalanceamento sob taxa de falso alarme fixada, e não sustenta diagnóstico de defeito de rolamento. O limite não decorre de escolha de processamento e não é removível por ajuste de *software*: ele está na aquisição, e a ordem de precedência entre os elos da cadeia determina que nenhuma decisão posterior recupere a informação que o sensor não coletou.

A contribuição verificável deste trabalho está no segundo elo. As decisões de limiar, de métrica e de protocolo de validação alteraram os resultados por margens maiores que o efeito físico sob investigação, e é sobre elas que os experimentos produziram números novos. Essa contribuição depende de que o primeiro elo esteja declarado: um desempenho de detecção reportado sem a banda e o piso de ruído que o produziram não é verificável.

6.1 O que a aquisição permite medir

A taxa máxima de amostragem de 1 kHz do acelerômetro situa a frequência de Nyquist em 500 Hz. A frequência característica de defeito de pista externa, de 104,6 Hz na geometria considerada, cai dentro dessa banda; a ressonância estrutural de 3,5 kHz que carrega a informação diagnóstica não. Essa separação é o resultado central do primeiro elo: a taxa de repetição do defeito estar dentro da banda não significa que a evidência do defeito esteja.

Sobre o sinal sintetizado, o contraste entre as condições com e sem defeito foi de 413 vezes por análise de envelope na banda de ressonância, amostrada a 20 kHz, contra 20 vezes por espectro direto a 1 kHz. Cabe a qualificação que a revisão já impõe a esse par: entre as duas medidas mudam duas variáveis, a banda e o método de demodulação, e dois pontos não constituem uma função da banda. O par sustenta a afirmação de que a cadeia truncada perde contraste; não sustenta a atribuição quantitativa dessa perda à banda isoladamente. Separá-los exige varredura com método fixo, e é trabalho futuro (Seção 6.5).

Um segundo efeito é de natureza distinta e merece registro por ser, ele próprio, um achado. Sem filtro passa-baixas configurado abaixo de $f_s/2$, a ressonância de 3,5 kHz não desaparece: reaparece rebatida em 500 Hz, uma frequência onde nada existe fisicamente. Descritores estatísticos medidos sobre esse sinal podem separar as classes por um mecanismo que nada tem a ver com a física do defeito. Uma medição ingênua pode, portanto, funcionar pelos motivos errados e passar em validação.

O invólucro integra a cadeia de medição, e não apenas a protege. A rigidez do caminho entre a superfície do motor e o sensor situa a frequência de montagem do conjunto em 557 Hz,

dentro da banda de medição, com transmissibilidade de aproximadamente cinco vezes em 500 Hz e erro de amplitude superior a 10 % já em 168 Hz. A prática consolidada em acelerometria exigiria frequência de montagem de ao menos 3 kHz para a banda normativa. A decomposição da flexibilidade localiza o problema na base e no corpo, responsáveis por 51,1 % e 48,5 %, e não no ressalto, com 0,4 %; a mesma geometria em alumínio alcançaria 3273 Hz. Duas hipóteses concorrentes foram testadas e descartadas: a curvatura da carcaça e os modos próprios dos painéis, estes situados acima de 1300 Hz.

6.2 O que a estimação decide

Quatro decisões do segundo elo alteraram os resultados por margens maiores que o efeito medido. Todos os valores desta seção provêm de sinal sintetizado.

A primeira é o método de integração. A norma define as zonas de severidade em velocidade eficaz, e o acelerômetro entrega aceleração. Contra um sinal cuja integral é conhecida analiticamente, a integração no domínio do tempo errou em +73 % sem filtro passa-alta e em +156 % com ele, enquanto a integração no domínio da frequência, restrita à máscara normativa, recuperou o valor exato. O filtro passa-alta não corrige a integração no tempo e chega a piorá-la. Sob viés de $0,02 \text{ m/s}^2$, valor contido na especificação do sensor, a integração no tempo produziu 55,08 mm/s onde o correto é 6,75: o sinal seria classificado na zona D qualquer que fosse a máquina. A integração na frequência permanece exata sob o mesmo viés, porque o termo contínuo cai fora da máscara imposta pela própria norma.

A segunda é a política de limiar. Treinado apenas com dados de operação normal, o detector com o valor padrão do parâmetro de contaminação classificou 42,1 % das janelas normais como anomalia; com o parâmetro fixado em 0,01, o falso alarme caiu para 1,4 %. A taxa de detecção permaneceu em 100 % e a área sob a curva ROC em 1,000 nos quatro valores testados. O parâmetro desloca o corte e não altera a qualidade do detector, o que confirma que o desempenho reportado sem a política de limiar declarada não é interpretável.

A terceira é a métrica. Sobre defeito incipiente, com descritores e modelo idênticos, a área sob a curva completa caiu 3,7 % entre a cadeia de referência e a do dispositivo, enquanto a área parcial restrita à região de falso alarme baixo caiu 16,2 % a 10 % de falso alarme e 20,3 % a 5 %. A perda na região em que um dispositivo de campo precisa operar é de 4,4 a 5,5 vezes a que a área global indica.

A quarta é o protocolo de validação. Janelas consecutivas de um mesmo ensaio compartilham a assinatura da montagem, e sua divisão aleatória entre treino e teste permite que o modelo identifique o ensaio em vez da falha. O mesmo modelo, sobre os mesmos dados e os mesmos descritores, atingiu 99,0 % de acurácia sob divisão aleatória por janela e $63,2 \pm 19,2 \%$ sob divisão por ensaio, uma inflação de aproximadamente 36 pontos percentuais. Três das cinco partições ficaram próximas de 0,50, o nível do acerto ao acaso, informação que a média única do

protocolo incorreto suprime.

6.3 O que a implantação impõe

A hipótese inicial atribuía ao material do invólucro o papel de elo térmico mais frágil. A análise inverteu essa leitura. A resistência térmica do caminho condutivo em ASA é de 88,8 K/W, contra 0,074 K/W em alumínio. Em operação, o invólucro mantém a eletrônica abaixo de todos os limites até 90 °C de carcaça: o modelo tridimensional situa a placa entre 35,1 °C e 38,3 °C, e o autoaquecimento é irrelevante, pois a potência média de 2,0 mW eleva a temperatura interna em 0,01 °C.

O limite que restringe é o de carga da célula, 45 °C, e somente durante a carga. Com o carregador linear da placa v3 a 200 mA, sobram 8,3 K com o dispositivo fora do motor; com o motor a 90 °C, a folga, de no máximo 3,9 K no modelo, pode ser nula. O próprio carregador suspende a carga acima de 45 °C, e o procedimento recomendado é carregar o dispositivo fora do motor ou com o motor parado.

A consequência de projeto é que substituir o material do invólucro por alumínio, que resolveria a limitação mecânica da Seção 6.1, agravaria a limitação térmica, porque elevaria a temperatura interna a 79,0 °C sob a mesma carcaça. Os dois elos impõem requisitos opostos sobre a mesma peça.

6.4 Alcance dos resultados

As conclusões acima têm alcances distintos, porque a procedência dos resultados não é uniforme, e enunciá-las sem essa distinção seria atribuir a todas a força da mais forte.

Os resultados de detecção em modos de falha provêm de dado real medido em bancada instrumentada, submetido a decimação controlada em *software* para emular a banda do dispositivo: a $2,0 \pm 1,3$ % de falso alarme medido, $75,0 \pm 3,5$ % de detecção em desbalanceamento, 14,8 % e 20,7 % em defeito de rolamento puro, sem dispersão registrada, e $5,0 \pm 3,1$ % e $7,2 \pm 4,3$ % em desalinhamento horizontal e vertical. O que é modelado nesses resultados é a aquisição, não o sinal. O treino dispõe de apenas 49 arquivos de operação normal, o que limita a precisão com que o limiar é estimado.

Os resultados de banda, de integração, de limiar, de métrica e de protocolo provêm de sinais sintetizados a partir de um modelo de dois mecanismos, e valem para a cadeia de processamento, não para o desempenho em campo. Seus valores absolutos dependem dos parâmetros de simulação — amplitude do defeito, frequência de ressonância e nível de ruído — e devem ser lidos como ordens de grandeza. As relações entre métodos, que são o objeto deste trabalho, não dependem desses parâmetros.

Os resultados mecânicos e térmicos provêm de modelagem analítica e por elementos finitos sobre as especificações de projeto, tomadas como dadas. A análise mecânica emprega fórmulas fechadas com condições de contorno idealizadas, e a rigidez real depende de pré-carga de parafusos, planicidade das faces impressas e orientação das camadas. A análise térmica não modela resistência de contato, convecção forçada pelo ventilador do motor nem radiação de superfícies próximas, e aplica à troca entre a placa e a cavidade o coeficiente de convecção da face externa, o que torna otimista a folga calculada para a carga com o motor quente.

A cadeia física do próprio dispositivo não foi verificada. Nenhum ensaio físico foi conduzido e nenhuma medição de campo alimenta os modelos; a inicialização do acelerômetro permanece não implementada no firmware e o filtro passa-baixas interno do sensor é pendência declarada em código. A consequência é uma restrição específica, e não uma ressalva genérica: os resultados sustentam conclusões sobre o que a cadeia de aquisição especificada permite medir, e não sobre o desempenho do dispositivo montado em operação industrial. Em particular, a bancada sobre a qual os dados reais foram obtidos está abaixo do escopo de potência e altura de eixo da norma, o que a torna adequada como fonte de sinal para estudar a cadeia de medição e inadequada como caso de aplicação normativa.

Três dados externos permanecem pendentes e limitam o alcance das conclusões: a temperatura real de carcaça dos equipamentos-alvo, a classe normativa dos motores a monitorar e a validação do carregador do conjunto de dados público utilizado, o MAFAULDA.

6.5 Trabalho futuro

A construção do protótipo físico e seu ensaio em ambiente real constituem a etapa seguinte declarada deste trabalho, e não uma possibilidade remota. Os resultados apresentados aqui não substituem essa etapa: eles a preparam, ao estabelecer o que ela precisa verificar e quais medidas tornam essa verificação interpretável. Um ensaio de campo conduzido sem banda declarada, sem política de limiar explícita e sob divisão aleatória de janelas reproduziria, em dado real, os mesmos artefatos que este trabalho mediu em sinal controlado.

Cada item abaixo é enunciado junto da afirmação que ele permitiria sustentar, e não como lista de desejos.

- **Varredura de taxa de amostragem com método fixo**, sobre a mesma gravação decimada em vários f_s , com decomposição entre efeito de banda e efeito de perda do envelope. É o que converte o par $413 \times 20 \times$ em função da banda, e o que falta para atribuir a perda de contraste à banda isoladamente.
- **Medição dos mesmos descritores com e sem filtro passa-baixas configurado**, no mesmo sinal. É o que estabelece experimentalmente o artefato de rebatimento sobre curtose e fator de crista, efeito para o qual não se localizou descrição na literatura revisada por pares.

- **Varredura do parâmetro de contaminação contra falso alarme medido**, em vibração industrial de banda limitada. É o que permite afirmar que a calibração por risco alvo supera a política padrão, em vez de apenas exibir que a política padrão falha.
- **Taxa de falso alarme de detector treinado no próprio microcontrolador**. É o modo de operação exigido de uma máquina sem histórico rotulado, e nenhum valor publicado foi localizado para ele.
- **Descritores de razão harmônica para desalinhamento**. O desempenho em desalinhamento, de $5,0 \pm 3,1 \%$ e $7,2 \pm 4,3 \%$, é o pior dos três modos medidos e não é explicável por banda: o modo se manifesta em harmônicas da rotação, muito abaixo de 500 Hz. A causa provável está nos descritores adotados, que capturam energia e impulsividade e não estrutura harmônica e de fase. É a pista mais acionável do conjunto, e não custa banda, sensor nem dinheiro.
- **Medição por excitação de impacto da frequência natural do conjunto montado**, incluindo a ressonância da fixação magnética. É o que substitui a estimativa analítica de 557 Hz, que depende de um amortecimento arbitrado, por valor medido.
- **Construção do protótipo e ensaio em ambiente real** — etapa seguinte já prevista. É a única via que converte as conclusões sobre a cadeia especificada em conclusões sobre o dispositivo em operação. Três verificações a precedem no próprio dispositivo: implementar a inicialização do acelerômetro, configurar o filtro passa-baixas interno abaixo de $f_s/2$ e medir o piso de ruído efetivo, em vez de adotar o valor de folha de dados. Sem as duas primeiras, a medição de campo mede aliasing; sem a terceira, não há como separar defeito não detectado de defeito abaixo do piso.

A ordem entre esses itens não é arbitrária. Os dois primeiros pertencem ao primeiro elo da cadeia e condicionam a interpretação de todo o resto; os três seguintes pertencem ao segundo elo, onde este trabalho localizou sua contribuição; o penúltimo pertence ao terceiro. O último não é um item entre outros: é a continuação do trabalho, e o que este documento oferece a ela é o conjunto de medidas que tornam seu resultado interpretável.

Nesse sentido, as conclusões aqui apresentadas são de uma etapa, e não de um ciclo fechado. Elas delimitam o que a especificação permite esperar do dispositivo antes que ele exista fisicamente, o que é precisamente o que permite projetar o ensaio de campo de modo a testar afirmações, e não a confirmá-las.

Referências

ABBURI, H. et al. A closer look at bearing fault classification approaches. *Annual Conference of the PHM Society*, v. 15, n. 1, 2023. Preprint: arXiv:2309.17001.

Agência Espacial Europeia. *Ariane 501 — Presentation of Inquiry Board report*. Paris, 1996. Falha em 4 jun. 1996: perda completa de informação de guiagem e atitude 37 s após o início da sequência de ignição, com as duas unidades inerciais perdidas pela mesma causa. Disponível em: <https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Ariane_501_-_Presentation_of_Inquiry_Board_report>.

ALBARBAR, A. et al. Suitability of MEMS accelerometers for condition monitoring: an experimental study. *Sensors*, v. 8, n. 2, p. 784–799, 2008.

ANTONI, J. Fast computation of the kurtogram for the detection of transient faults. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 21, n. 1, p. 108–124, 2007. Metadados conferidos no depósito do editor; resumo integral lido em fonte secundária.

ANTONI, J.; RANDALL, R. B. The spectral kurtosis: application to the vibratory surveillance and diagnostics of rotating machines. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 20, n. 2, p. 308–331, 2006.

ANTONINI, M. et al. An adaptable and unsupervised TinyML anomaly detection system for extreme industrial environments. *Sensors*, v. 23, n. 4, p. 2344, 2023.

AUGUSTIN, A. et al. A study of LoRa: long range & low power networks for the Internet of Things. *Sensors*, v. 16, n. 9, p. 1466, 2016.

BARBARIOL, T.; SUSTO, G. A. TiWS-iForest: isolation forest in weakly supervised and tiny ML scenarios. *Information Sciences*, v. 610, p. 126–143, 2022. Preprint: arXiv:2111.15432.

Bently Nevada (Baker Hughes). *Ranger Pro wireless condition monitoring — folha de dados, doc. 125M5237 Rev. U. [S.l.]*, 2025. Revisão corrente Rev. V (dez. 2025), com valores técnicos idênticos. Literatura de fabricante, não revisada por pares.

BERGMAN, T. L. et al. *Fundamentals of heat and mass transfer*. 7. ed. Hoboken: Wiley, 2011.

BISIO, I. et al. Design, implementation and performance of an IIoT node for vibration monitoring. In: *2025 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*. Londres: [s.n.], 2025. p. 1–4. Texto integral não acessado (assinatura); citado apenas como contexto.

BOUHARROUTI, N. E.; MORINIGO-SOTELO, D.; BELAHCEN, A. Multi-rate vibration signal analysis for bearing fault detection in induction machines using supervised learning classifiers. *Machines*, v. 12, n. 1, p. 17, 2024. Publicado online em 27 dez. 2023.

BOUMAN, R.; BUKHSH, Z.; HESKES, T. Unsupervised anomaly detection algorithms on real-world data: how many do we need? *Journal of Machine Learning Research*, v. 25, n. 105, p. 1–34, 2024. JMLR não atribui DOI.

BRANDT, A. *Noise and vibration analysis: signal analysis and experimental procedures*. Chichester: Wiley, 2011.

- BRANDT, A.; BRINCKER, R. Integrating time signals in frequency domain: comparison with time domain integration. *Measurement*, v. 58, p. 511–519, 2014.
- BRITO, L. C. et al. An explainable artificial intelligence approach for unsupervised fault detection and diagnosis in rotating machinery. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 163, p. 108105, 2022. Preprint: arXiv:2102.11848 (2021).
- CHANDOLA, V.; BANERJEE, A.; KUMAR, V. Anomaly detection: a survey. *ACM Computing Surveys*, v. 41, n. 3, p. 1–58, 2009.
- CHEVTCHENKO, S. F. et al. Predictive maintenance model based on anomaly detection in induction motors: a machine learning approach using real-time IoT data. In: *Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference (ESREL 2023)*. Singapura: Research Publishing, 2023. p. 3173–3180.
- Erbessd Instruments. *PHANTOM Gen 3 vibration sensor — folha de dados (EPH-V10E / EPH-V11E)*, rev. 11/2025. [S.l.], 2025. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- Espressif Systems. *ESP32-S3 series datasheet — versão 2.2*. Xangai, 2026. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- FAWCETT, T. An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, v. 27, n. 8, p. 861–874, 2006.
- FIDALI, M. et al. Evaluation of the diagnostic sensitivity of digital vibration sensors based on capacitive MEMS accelerometers. *Sensors*, v. 24, n. 14, p. 4463, 2024.
- HAN, S. et al. ADBench: anomaly detection benchmark. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track*. [S.l.: s.n.], 2022. Preprint: arXiv:2206.09426.
- International Electrotechnical Commission. *IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems*. 2. ed. Genebra, 2010.
- International Organization for Standardization. *ISO 26262: Road vehicles — Functional safety*. 2. ed. Genebra, 2018.
- InvenSense. *MPU-6000 and MPU-6050 product specification — documento PS-MPU-6000A-00, revisão 3.1*. Sunnyvale, 2011. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- InvenSense. *MPU-6000 and MPU-6050 register map and descriptions — documento RM-MPU-6000A-00, revisão 4.0*. Sunnyvale, 2012. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- ISO/TC 108/SC 2. *ISO 10816-3:2009 — Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ*. 2. ed. Genebra, 2009. Amd 1:2017. **Norma retirada**, substituída pela ISO 20816-3:2022; mantida como referência por ser a que a prática industrial e parte da literatura ainda adotam. Os valores de zona são idênticos aos da edição vigente.
- ISO/TC 108/SC 2. *ISO 20816-3:2022 — Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min*. 1. ed. Genebra, 2022. Cancela e substitui a ISO 7919-3:2009, a ISO 10816-3:2009 e as respectivas emendas de 2017.

- ISO/TC 108/SC 3. *ISO 2954:2012 — Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery — Requirements for instruments for measuring vibration severity*. 2. ed. Genebra, 2012. Cancela e substitui a ISO 2954:1975; vigência confirmada na revisão sistemática de 2023.
- JAKOBSEN, M. O. Low cost MEMS accelerometer and microphone based condition monitoring sensor, with LoRa and Bluetooth Low Energy radio. *HardwareX*, v. 18, p. e00525, 2024.
- JARDINE, A. K. S.; LIN, D.; BANJEVIC, D. A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 20, n. 7, p. 1483–1510, 2006.
- KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, v. 6, n. 4, p. 1–21, 2012.
- KNIGHT, J. C.; LEVESON, N. G. An experimental evaluation of the assumption of independence in multiversion programming. *IEEE Transactions on Software Engineering*, SE-12, n. 1, p. 96–109, jan. 1986.
- KOIZUMI, Y. et al. Description and discussion on DCASE2020 challenge task 2: unsupervised anomalous sound detection for machine condition monitoring. In: *Proceedings of the DCASE2020 Workshop*. Tóquio: [s.n.], 2020. p. 81–85. Preprint: arXiv:2006.05822.
- KOLOK, P. et al. Low-cost IoT-based predictive maintenance using vibration. *Sensors*, v. 25, n. 21, p. 6610, 2025.
- KUMAR, G. et al. Design of a lightweight edge-AI system for predictive maintenance on ESP32-S3. *Applied Sciences*, v. 16, n. 11, p. 5287, 2026.
- LANDI, E. et al. Highly reliable multicomponent MEMS sensor for predictive maintenance management of rolling bearings. *Micromachines*, v. 14, n. 2, p. 376, 2023.
- LIU, F. T.; TING, K. M.; ZHOU, Z.-H. Isolation Forest. In: *Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*. Pisa: [s.n.], 2008. p. 413–422.
- LOONEY, M. MEMS vibration monitoring: from acceleration to velocity. *Analog Dialogue (Analog Devices)*, v. 51, n. 6, jun. 2017. Literatura técnica de fabricante, não revisada por pares. O orçamento de ruído usualmente atribuído a este artigo não foi localizado em seu corpo; a atribuição permanece pendente.
- MA, S. et al. Temperature effect and thermal impact in lithium-ion batteries: a review. *Progress in Natural Science: Materials International*, v. 28, n. 6, p. 653–666, 2018. Texto integral não acessado (assinatura); citado a partir do resumo.
- MCCLISH, D. K. Analyzing a portion of the ROC curve. *Medical Decision Making*, v. 9, n. 3, p. 190–195, 1989.
- MOBLEY, R. K. *An introduction to predictive maintenance*. 2. ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2002.
- NABAVI, S. M. H.; HAJFOROOSH, S.; NABAVI, S. M. A. Battery selection for energy-efficient IoT devices: a comparative study of longevity across environmental conditions. *International Journal of Electrochemistry*, v. 2025, n. 1, p. 7783200, 2025.

- RANDALL, R. B. *Vibration-based condition monitoring: industrial, aerospace and automotive applications*. Chichester: Wiley, 2011.
- RANDALL, R. B.; ANTONI, J. Rolling element bearing diagnostics: a tutorial. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 25, n. 2, p. 485–520, 2011.
- RODRIGUES, J. V. O. et al. Performance evaluation of accelerometers ADXL345 and MPU6050 exposed to random vibrational input. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, p. e286101523082, 2021.
- RTCA, Inc. *DO-178C: Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification*. Washington, 2011.
- scikit-learn developers. *sklearn.ensemble.IsolationForest — documentação oficial da API, versão 1.9.0*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html>>. Acesso em ago. 2026.
- Semtech. *SX1276/77/78/79: 137 MHz to 1020 MHz low power long range transceiver — folha de dados, revisão 4*. Camarillo, 2015. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- SHARMA, G. et al. Investigating bearing and gear vibrations with a Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) and machine learning approach. *Results in Engineering*, v. 24, p. 103499, 2024. Achado extraído do resumo e dos destaques depositados pelo editor; texto integral não acessado.
- SIFFER, A. et al. Anomaly detection in streams with extreme value theory. In: *Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '17)*. Halifax: [s.n.], 2017. p. 1067–1075.
- SMITH, W. A.; RANDALL, R. B. Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: a benchmark study. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 64–65, p. 100–131, 2015.
- TRACTIAN. *Smart Trac — automated machine monitoring — folha de dados*. São Paulo, 2022. Literatura de fabricante, não revisada por pares.
- ŪSELIS, R.; SERACKIS, A.; POMARNACKI, R. Signal processing optimization in resource-limited IoT for fault prediction in rotating machinery. *Electronics*, v. 14, n. 18, p. 3670, 2025.
- VAREJÃO, I. M. S. et al. The similarity bias problem: what it is and how it impacts vibration based intelligent fault diagnosis. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 235, p. 112822, 2025.
- VIEIRA, J. P. et al. Towards a more realistic evaluation of machine learning models for bearing fault diagnosis. *Mechanical Systems and Signal Processing*, v. 258, p. 114640, 2026. Preprint: arXiv:2509.22267.

Apêndices

APÊNDICE A – Registro de verificação do hardware

Este apêndice reúne o registro de engenharia da cadeia de geração descrita na Seção 4.5. Ele é mantido no trabalho por uma razão de método: a verificação só é informativa se os defeitos que ela encontrou forem publicados junto com os que ela não encontrou.

Nenhum resultado aqui provém de bancada. Todos os valores são de geração, verificação geométrica ou simulação, e o registro não reivindica validação experimental. Cada afirmação tem associada a grandeza que a sustenta; itens sem medição associada aparecem como não verificado.

A.1 Correções no esquemático e defeitos corrigidos

Os defeitos identificados e corrigidos durante a geração constam do relatório de verificação com o valor antigo, o valor corrigido e a causa. Incluem, entre outros, erro de referencial angular de *pad* que produzia 42 curtos no DRC, e inversão de sinal de rotação de *footprint*.

A.2 Defeitos abertos

Os defeitos abaixo permanecem abertos e restringem afirmações específicas.

- **A placa não parafusa nos bosses do invólucro.** Na v1, o furo M3 exigiria material até 28,2 mm na diagonal e o canto termina em 27,5 mm; na v2, os recortes coincidem com os eixos dos bosses. A fixação passa a ser o assento pelo aro mais três furos M2 próprios.
- **Corredor do cabo.** Com 6,0 mm, a v1 perde a saída de terra de dois componentes, com três itens soltos no DRC.
- **Altura do conjunto definida pelos conectores.** Decidir se o cabeçalho de gravação permanece populado no produto.
- **Divisor do NTC satura no frio,** atingindo 3,22 V a -40°C , acima da faixa útil do conversor. Abaixo de aproximadamente -35°C os limiares de curto e de circuito aberto não disparam.
- **Numeração de pino do regulador varia por fabricante** — não verificado; conferir contra a folha de dados antes de fabricar.
- **Furo de conector no invólucro sem conector correspondente** na netlist.

- **Rabicho de antena ausente da lista de materiais;** a ligação do conector do módulo de rádio ao painel não está especificada.
- **Nenhum código lê a tensão da bateria.** O caminho de hardware existe; os limiares do requisito de segurança correspondente não estão implementados.

A.3 Limitações declaradas das análises

A análise modal assume ASA isotrópico e maciço, hipótese otimista: a peça impressa com preenchimento parcial é anisotrópica e menos rígida. O amortecimento do material não foi medido, e sim herdado de análise anterior do projeto. As demais limitações constam da Seção 6.4.

APÊNDICE B – Práticas de sistemas críticos aplicadas ao firmware

Este apêndice registra a origem documentada das práticas de engenharia adotadas no firmware. A unidade de análise é o *mecanismo*, e não a norma: uma norma aparece como origem de vários mecanismos.

Duas ressalvas delimitam o alcance. Primeira: aviônica civil e automotivo entram como origem documentada de prática, não como alvo de certificação — o dispositivo é protótipo acadêmico e nenhum processo de certificação é reivindicado. Segunda: para cada mecanismo registra-se também o que ele comprovadamente *não* cobre; sem essa coluna, o levantamento viraria lista de recomendações.

B.1 Escalas de criticidade

Não há equivalência normativa entre as escalas setoriais, e a correspondência citada na literatura é informal. A norma de aviônica classifica software pela severidade da condição de falha e não atribui taxa de falha ao software (RTCA, Inc., 2011); a norma genérica é a única das três com faixa numérica direta de medida de falha alvo (International Electrotechnical Commission, 2010); a automotiva compõe severidade, exposição e controlabilidade (International Organization for Standardization, 2018).

B.2 Mecanismos adotados

Os mecanismos concentram-se em disciplina de codificação, detecção de erro e definição de estado seguro — categorias cujo custo é de projeto, e não de replicação de hardware, e que portanto são acessíveis a um protótipo de baixo custo.

O mecanismo com consequência mais direta sobre este trabalho é a propagação explícita de estado não implementado. Um caminho ainda não escrito devolve erro e propaga-o até o receptor, em vez de retornar sucesso ou falhar silenciosamente. A justificativa é a mesma que a literatura de sistemas críticos oferece para a redundância diversa: falha silenciosa é indistinguível de operação correta, e é essa indistinguíbilidade que remove a evidência de que algo está errado (KNIGHT; LEVESON, 1986; Agência Espacial Europeia, 1996).

B.3 Limite conhecido das práticas adotadas

A disciplina de codificação e a propagação de erro não substituem redundância de hardware, e a literatura documenta que a suposição de independência entre versões diversas de software não se sustenta empiricamente (KNIGHT; LEVESON, 1986). **Nenhuma das práticas adotadas foi exercitada em hardware real; sua eficácia é verificada apenas em teste no *host*.**